

Sessão 1 - Introdução ao R

Treinamento em R- SEFAZ RS - WB DIME

Thiago Scot

The World Bank | Fevereiro 2025



Tabela de Conteúdos

1. Introdução
2. Trabalho com dados e programação estatística
3. Programação estatística
4. Escrevendo código em R
5. Dados no R
6. Tipos de objetos
7. Funções no R
8. Concluindo
9. Apêndice

Introdução

Introdução

Sobre este treinamento

- Esta é uma **introdução** ao trabalho com dados e programação estatística em R
- O treinamento não exige nenhum conhecimento prévio em programação estatística
- É necessário um computador com R e RStudio instalados para completar os exercícios

Introdução

Objetivos de aprendizado

Ao final do treinamento, você saberá:

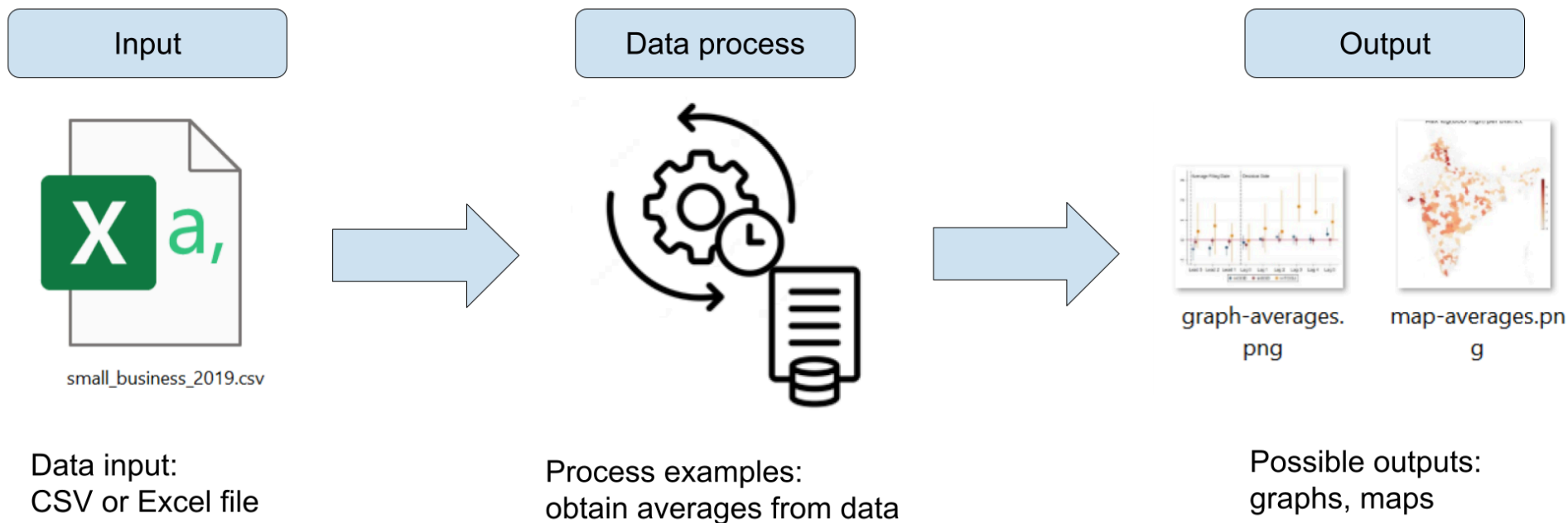
- Como abordar o trabalho com dados por meio da programação estatística utilizando R e RStudio
- Como aplicar manipulação de dados e criar resultados com estatísticas descritivas e visualização de dados, desenvolvendo e executando código R **reproduzível**

Trabalho com dados e programação estatística

Trabalho com dados

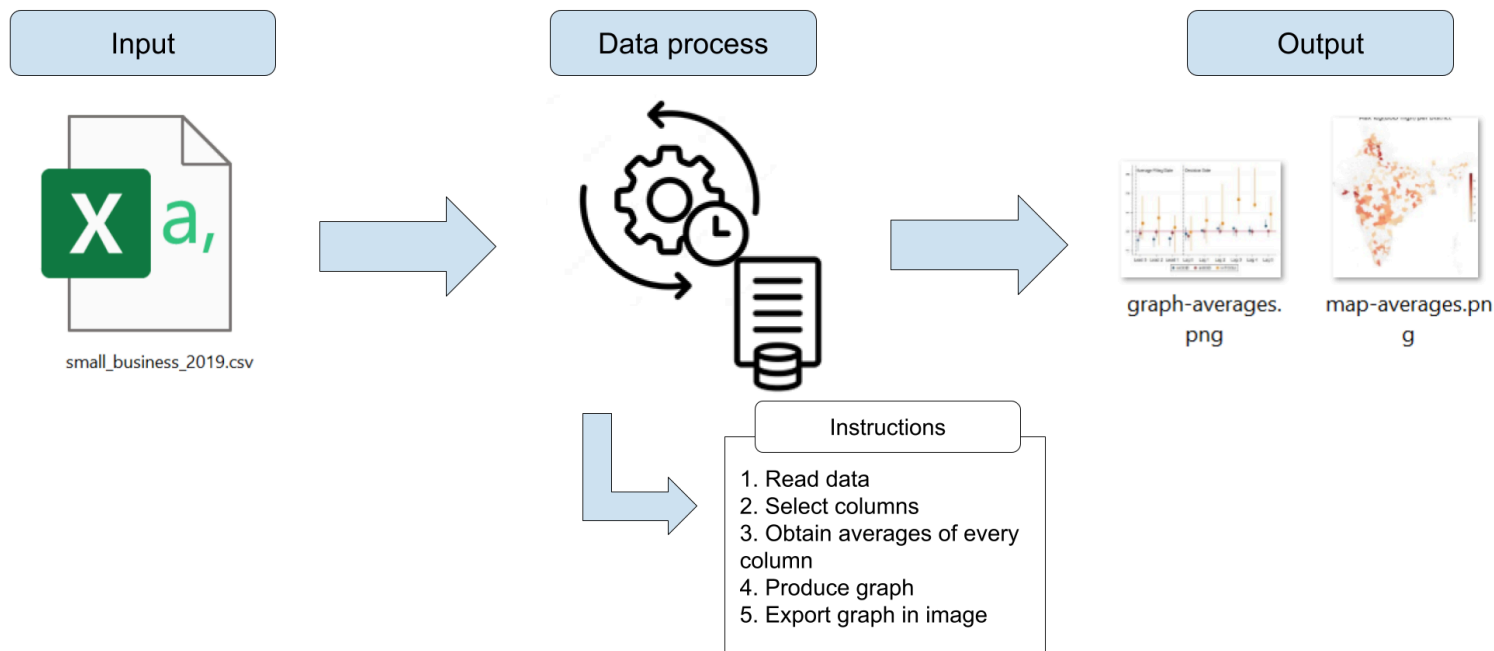
Para o contexto deste treinamento, chamaremos de trabalho com dados tudo aquilo que:

1. Começa com uma entrada (*input*) de dados
2. Realiza algum processo com os dados
3. Produz resultados (*output*)



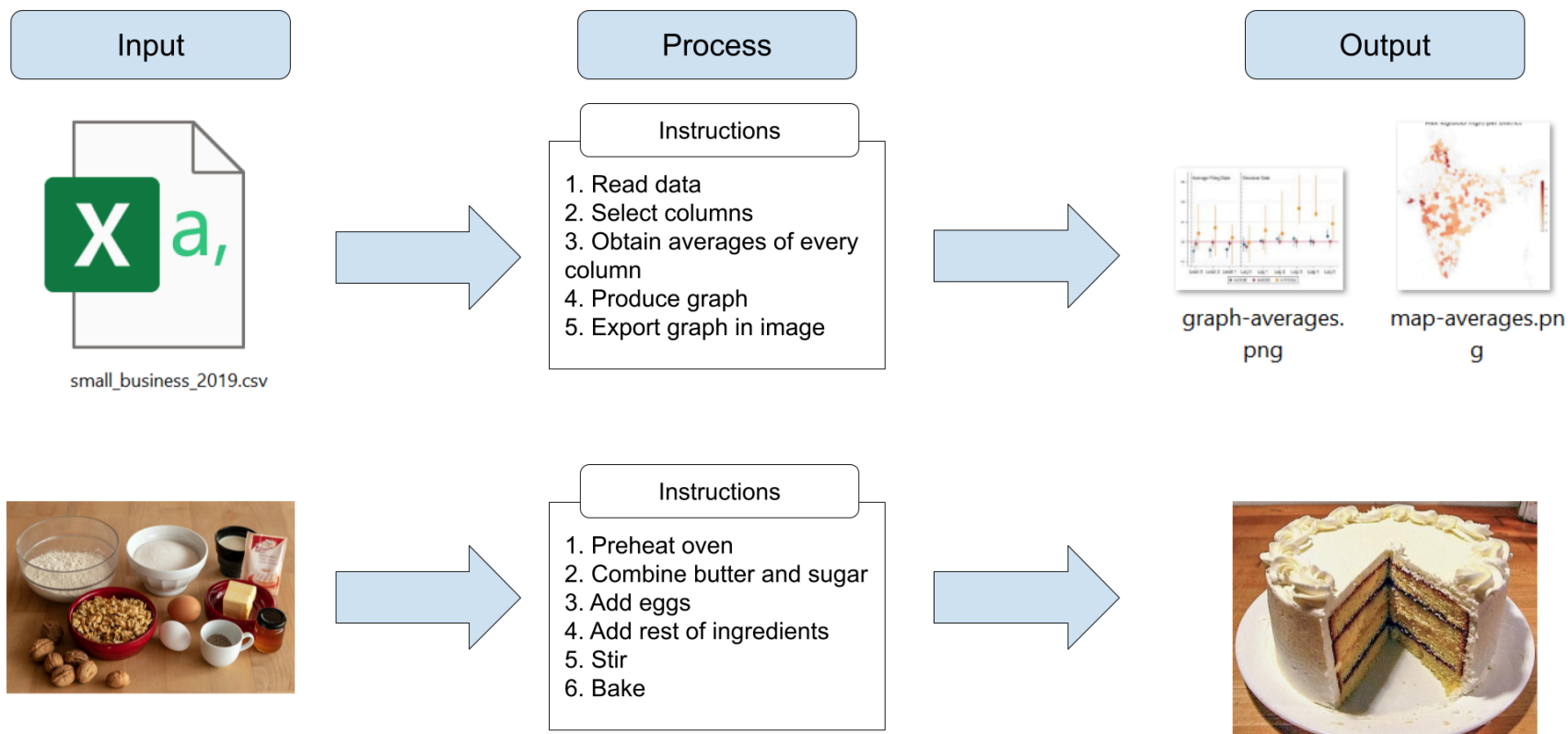
Programação estatística

- Programação consiste em produzir instruções para um computador realizar algo
- No contexto do trabalho com dados, esse "algo" é análise estatística ou operações matemáticas
- Portanto, programação estatística consiste em **produzir instruções para que nossos computadores realizem análise estatística sobre os dados**



Programação estatística

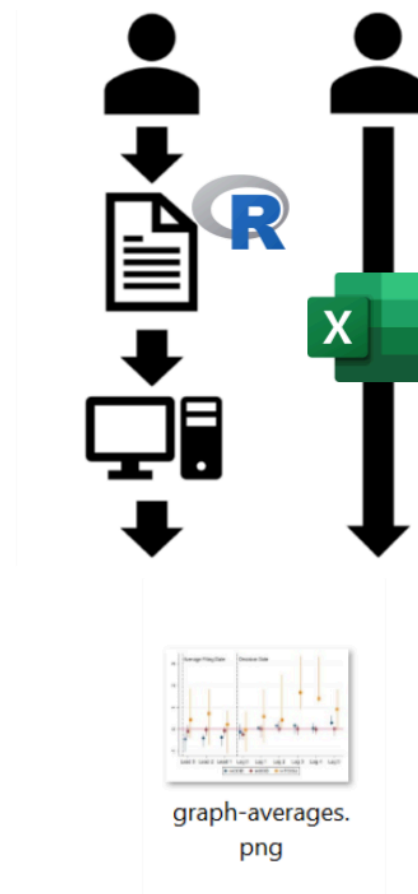
- Você pode pensar na programação estatística como escrever uma receita



Programação estatística

Como pode me beneficiar?

- **Reprodutibilidade:** Códigos registram cada passo e decisão tomada na análise de dados, fazendo com que resultados possam ser compreendidos e verificados
- **Reutilização:** Código pode ser reutilizado para projetos similares, poupando tempo em atividades futuras
- **Transparência em comparação com Excel:** Instruções são documentadas e menos propensas a erros que passos manuais no Excel



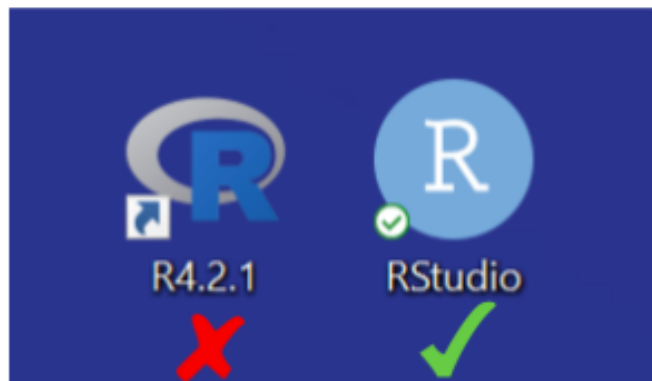
Como escrever código em R?

- O restante da sessão de hoje foca nos conceitos básicos de escrita de código em R
- Usaremos o RStudio para escrever o código em R neste treinamento

Programação estatística

Como escrever código em R?

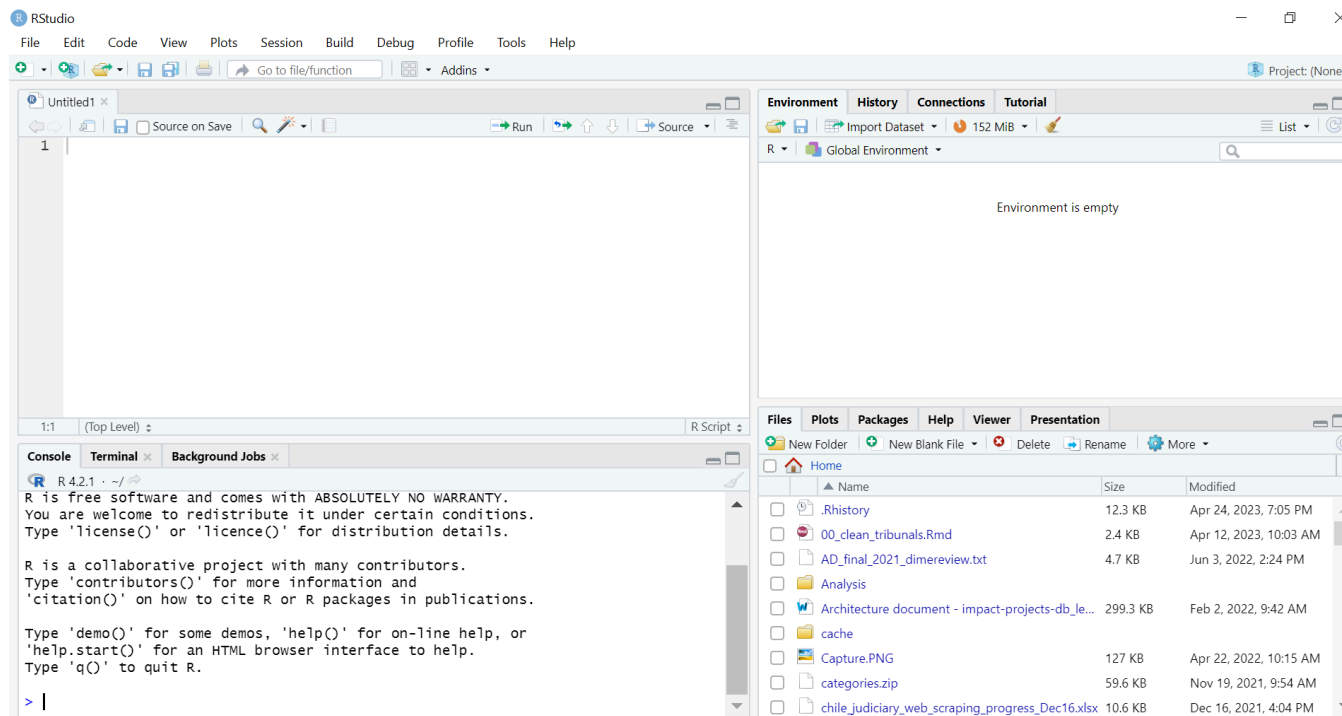
- Agora abra o RStudio em seu computador
- Por favor, certifique-se de que está abrindo o RStudio e não o R



Programação estatística

Como escrever código em R?

- Agora abra o RStudio em seu computador
- Por favor, certifique-se de que está abrindo o RStudio e não o R

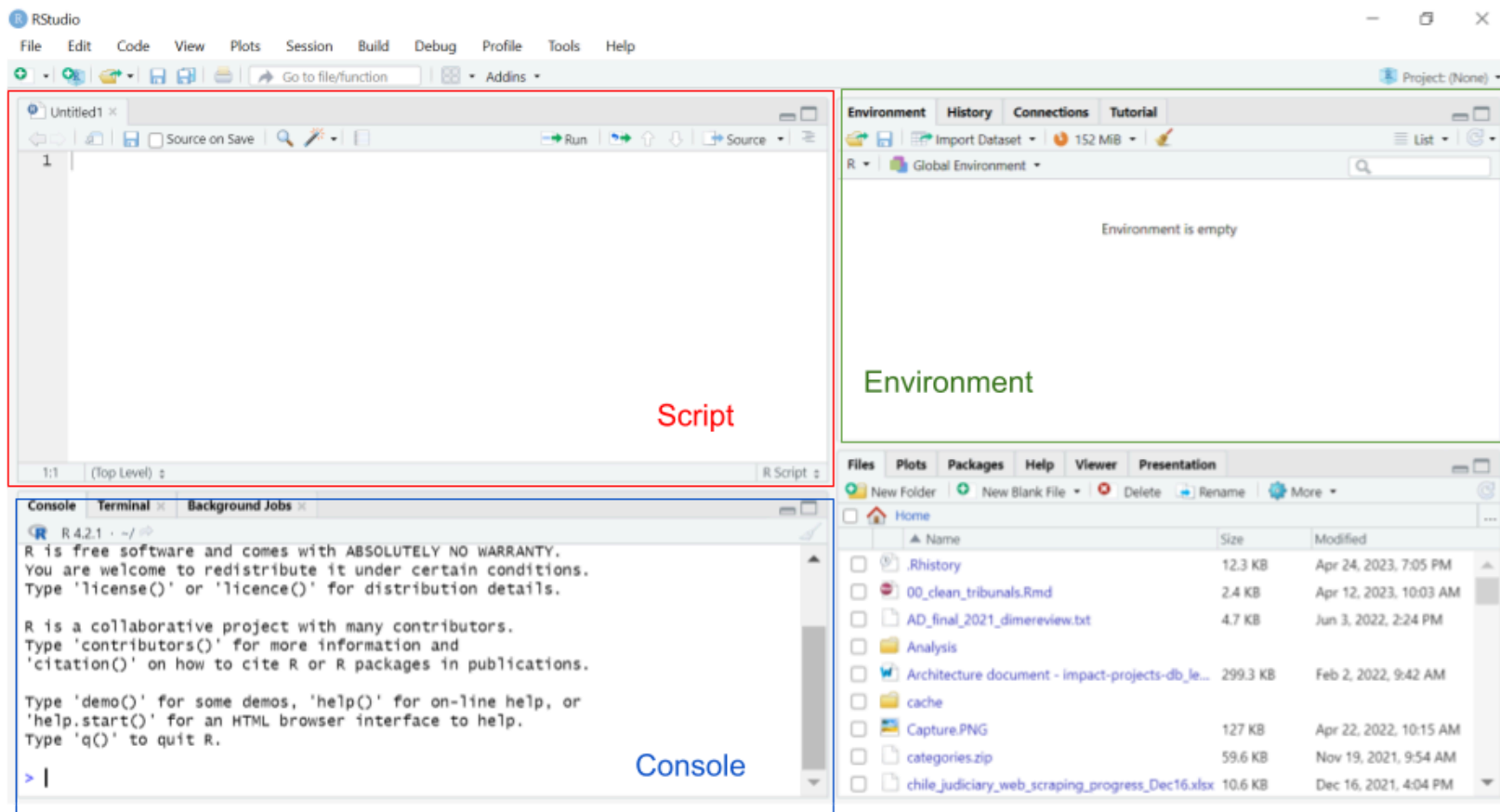


Dúvidas?

Escrevendo código em R

Escrevendo código em R

RStudio interface



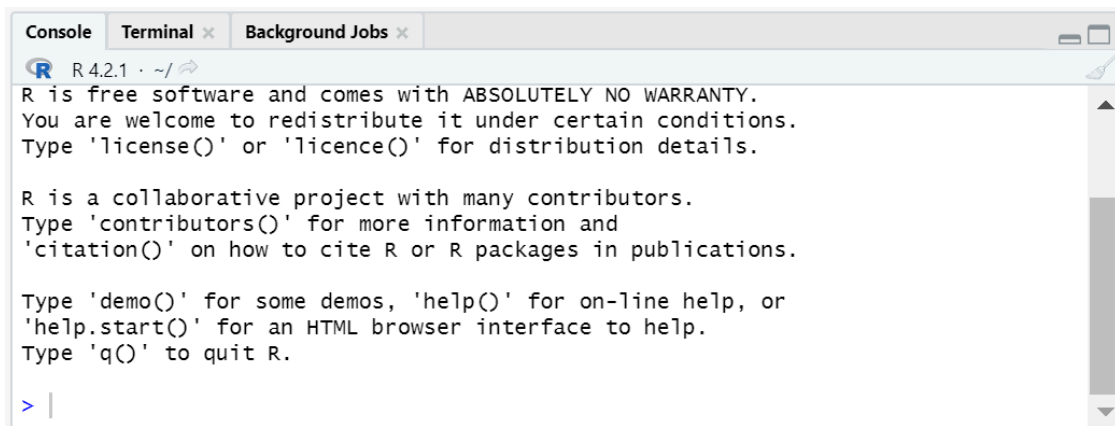
Escrevendo código em R

Exercício 1: escrevendo código no console

1. Escreva o seguinte código no console do RStudio

- `print("Oi!")`
- Certifique-se de incluir as aspas: " "

2. Pressione Enter para rodar o código



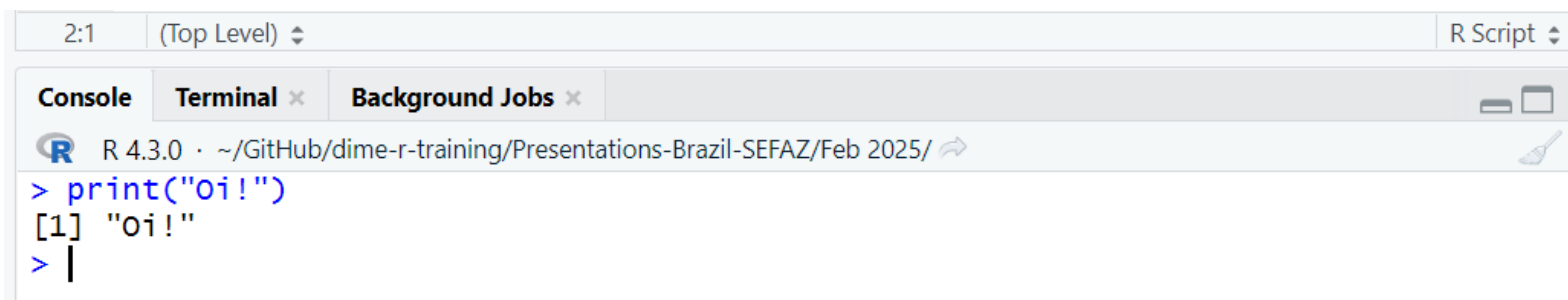
```
Console Terminal x Background Jobs x
R 4.2.1 · ~/
R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under certain conditions.
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.

R is a collaborative project with many contributors.
Type 'contributors()' for more information and
'citation()' on how to cite R or R packages in publications.

Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or
'help.start()' for an HTML browser interface to help.
Type 'q()' to quit R.

> |
```

Escrevendo código em R



The screenshot shows the R console interface within an IDE. At the top, there's a header bar with '2:1' on the left, '(Top Level)' in the center, and 'R Script' on the right. Below this is a tab bar with 'Console' selected, and 'Terminal' and 'Background Jobs' as inactive tabs. The console area displays the R prompt '>' followed by the command 'print("Oi!")' in blue. The output '[1] "Oi!"' is shown below the command. A new prompt '>' with a cursor is on the next line. The top of the console also shows the R version 'R 4.3.0' and the current working directory '~/GitHub/dime-r-training/Presentations-Brazil-SEFAZ/Feb 2025/'.

```
2:1 (Top Level) R Script
> print("Oi!")
[1] "Oi!"
> |
```

Escrevendo código em R

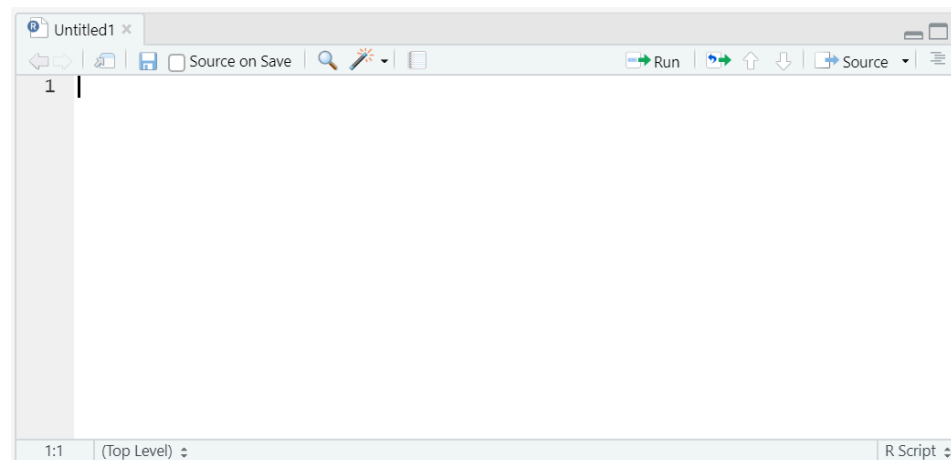
Exercício 2: escrevendo um script curto

1- Escreva ou copie o seguinte texto na seção de script do RStudio:

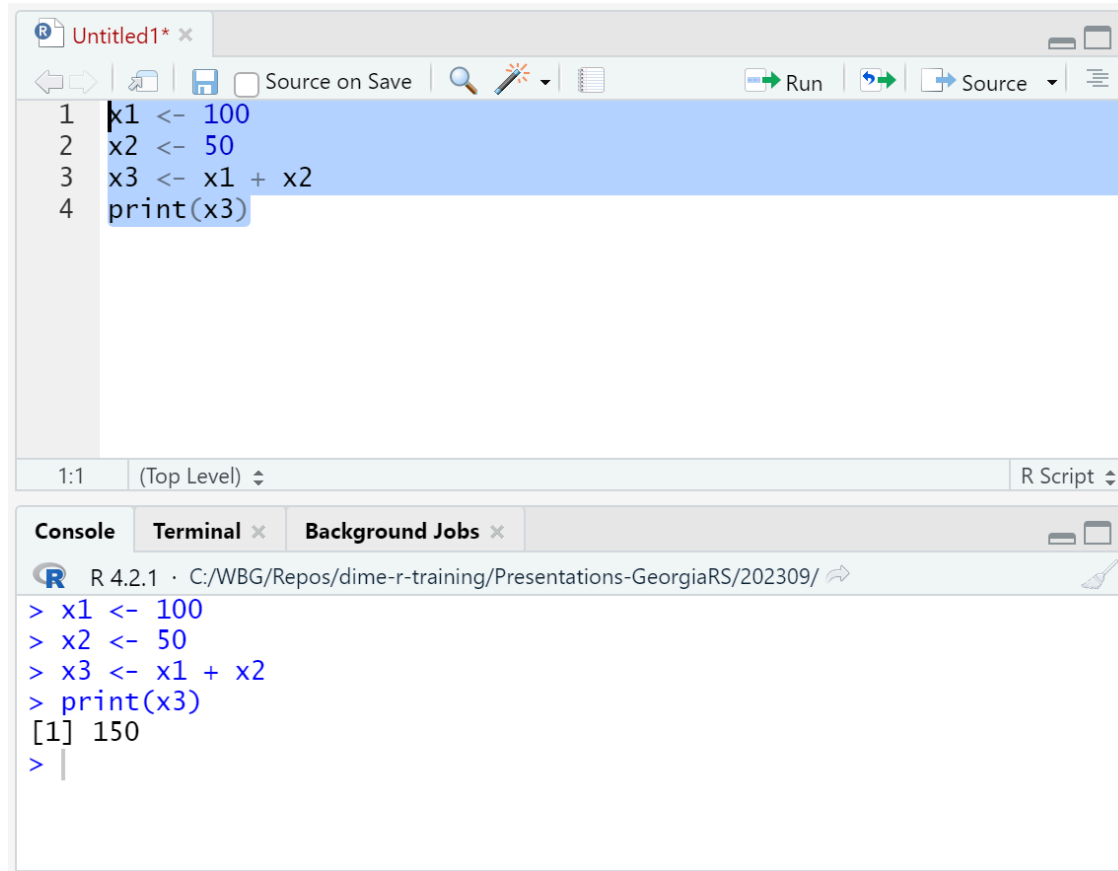
```
x1 <- 100  
x2 <- 50  
x3 <- x1 + x2  
print(x3)
```

2- Selecione o texto que você introduziu com o mouse

3- Pressione "Run"



Escrevendo código em R



The image shows a screenshot of the RStudio IDE. The top pane, titled 'Untitled1*', contains an R script with four lines of code: `x1 <- 100`, `x2 <- 50`, `x3 <- x1 + x2`, and `print(x3)`. The bottom pane, titled 'Console', shows the output of running this script. It displays the same four lines of code preceded by a prompt character `>`, followed by the result `[1] 150`. The console title bar also shows 'R 4.2.1' and the current working directory: `C:/WBG/Repos/dime-r-training/Presentations-GeorgiaRS/202309/`.

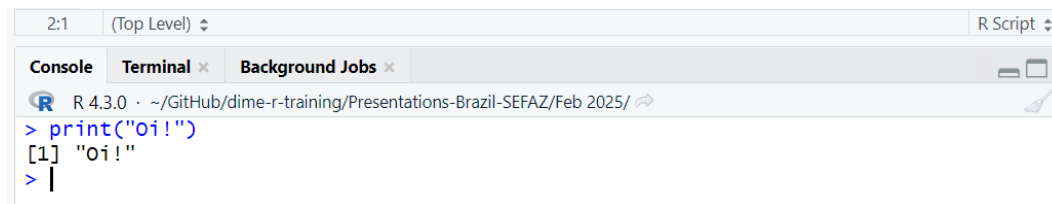
```
1 x1 <- 100
2 x2 <- 50
3 x3 <- x1 + x2
4 print(x3)
```

```
> x1 <- 100
> x2 <- 50
> x3 <- x1 + x2
> print(x3)
[1] 150
> |
```

Escrevendo código em R

R scripts

- Escrever e executar código no console fará com que ele seja executado imediatamente



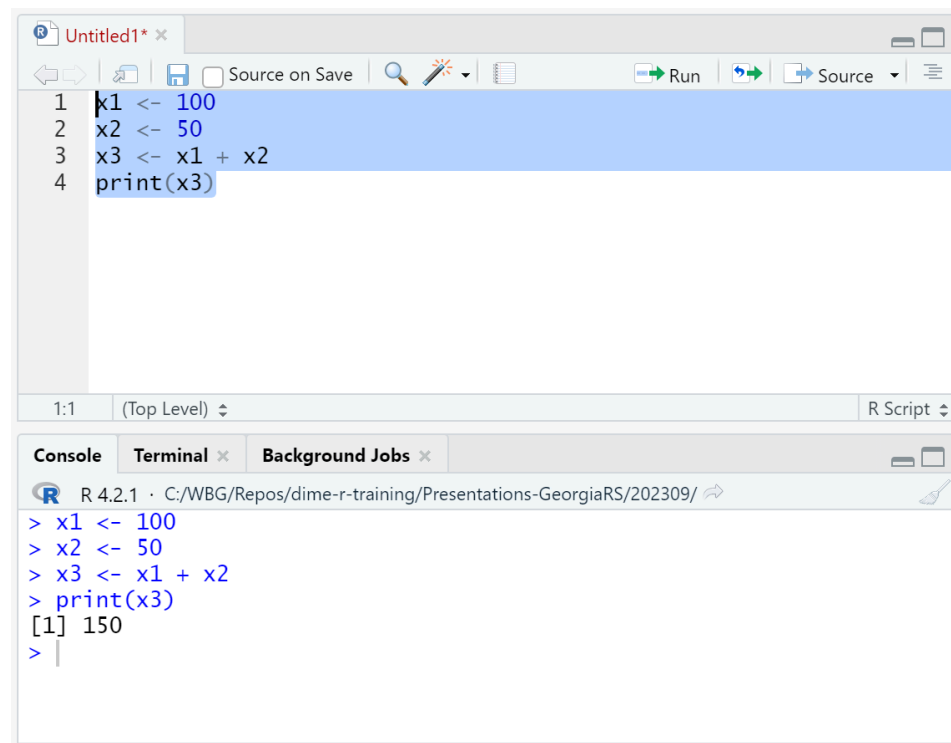
The screenshot shows an R console window with the following content:

```
2:1 (Top Level) R Script
Console Terminal x Background Jobs x
R 4.3.0 · ~/GitHub/dime-r-training/Presentations-Brazil-SEFAZ/Feb 2025/
> print("oi!")
[1] "oi!"
> |
```

Escrevendo código em R

R scripts

- Escrever e executar código no console fará com que ele seja executado imediatamente
- Escrever código no painel de script nos permite escrever várias linhas de código e executá-las depois
 - Cada linha é executada na ordem
 - A linha e os resultados aparecerão no console
- **Importante:** para o restante do treinamento, lembre-se de sempre introduzir seu código no script (e não no console) para que você possa manter um registro do que fez



The screenshot displays the RStudio environment. The top pane, titled 'Untitled1*', contains an R script with four lines of code: `x1 <- 100`, `x2 <- 50`, `x3 <- x1 + x2`, and `print(x3)`. The bottom pane is divided into two sections: 'Console' and 'Terminal'. The 'Console' section shows the execution of the script, with the output `[1] 150` displayed below the `print(x3)` command. The 'Terminal' section is currently empty.

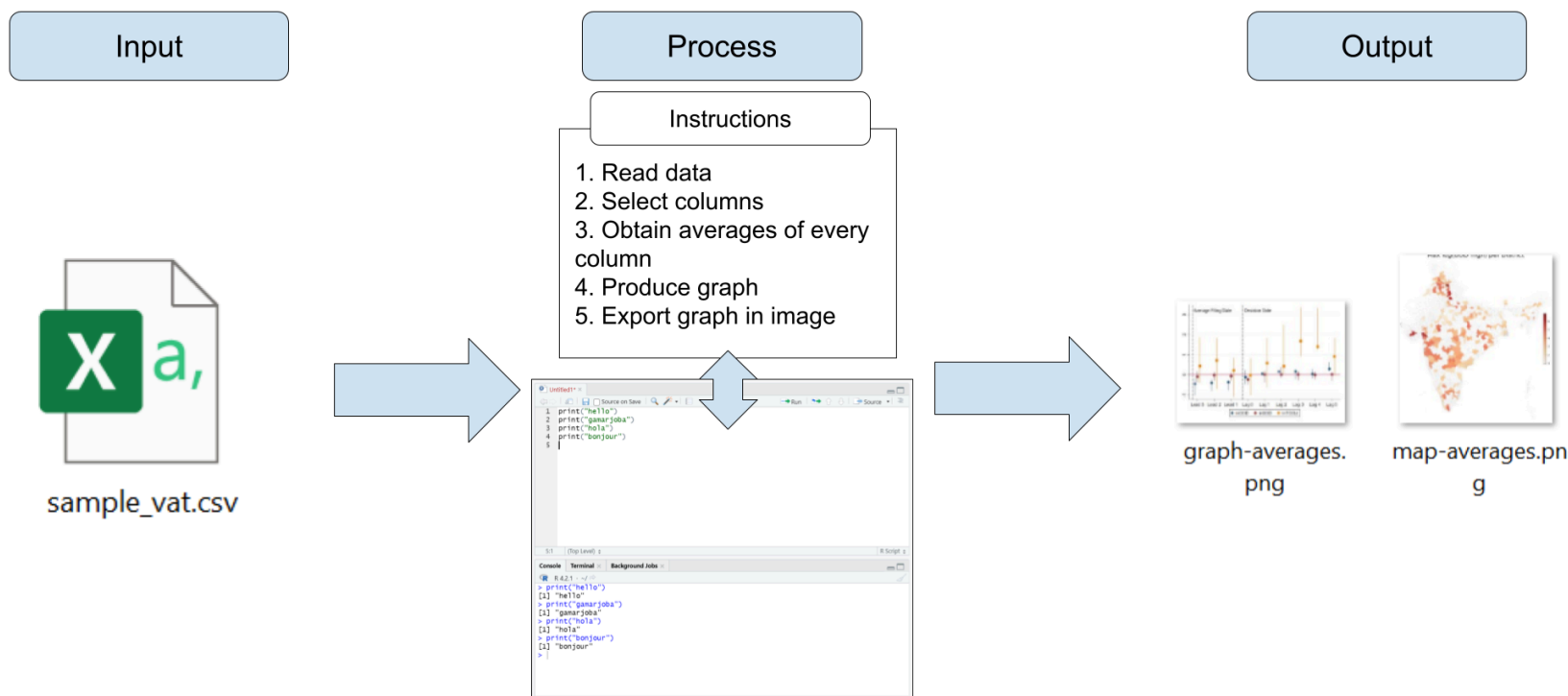
```
1 x1 <- 100
2 x2 <- 50
3 x3 <- x1 + x2
4 print(x3)
```

```
> x1 <- 100
> x2 <- 50
> x3 <- x1 + x2
> print(x3)
[1] 150
>
```

Escrevendo código em R

R scripts

- Em outras palavras: os scripts contêm as instruções que você dá ao seu computador ao realizar o trabalho com dados



Escrevendo código em R

Criando objetos no R

- Lembra do painel de ambiente que mencionamos? É lá que o R mantém o controle dos objetos
- Objetos são representações dos dados que existem atualmente na memória do R
 - Um único número pode ser um objeto
 - Uma palavra pode ser um objeto
 - Até mesmo um arquivo de dados inteiro pode ser um objeto
- Criamos objetos no R com o operador de seta (`<-`) ou com operador de igual (`=`)
- No exercício 2, criamos objetos cada vez que usamos `<-`
- Depois que um objeto é criado, podemos nos referir a ele usando seu nome:

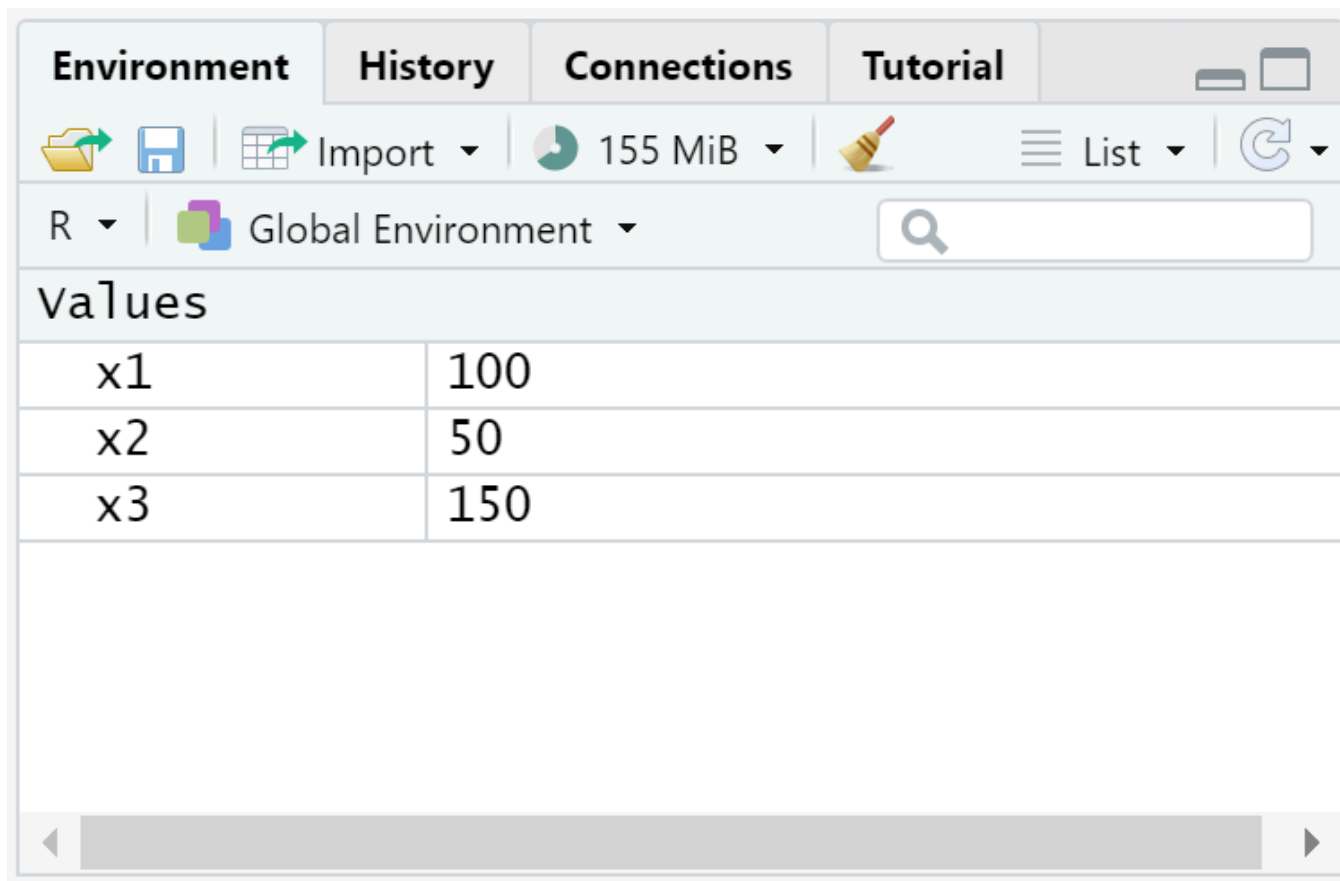
```
print(x3 + 8)
```

```
## [1] 158
```


Escrevendo código em R

Criando objetos no R

- Após a criação de qualquer objeto, ele aparecerá no painel de ambiente



Escrevendo código em R

- Agora sabemos como usar o RStudio para escrever código em R e criar scripts
- Ainda não introduzimos os dados no nosso trabalho com dados. Isso vem a seguir

Dados no R

Exercício 3: Carregando dados no R

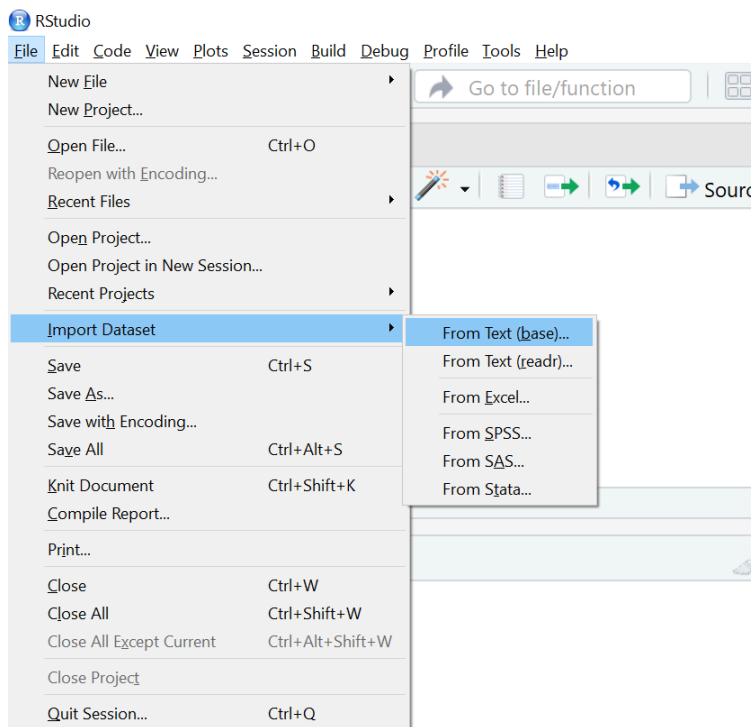
1.- Verifique que você tem acesso a estes arquivos:

- base_nfe.csv
- base_emissor.csv

Exercício 3: Carregando dados no R

2.No RStudio, vá em **File** > **Import Dataset** > **From Text (base)** e selecione o arquivo **base_nfe.csv**

- Se você não souber onde está o arquivo, verifique na sua pasta **Downloads**

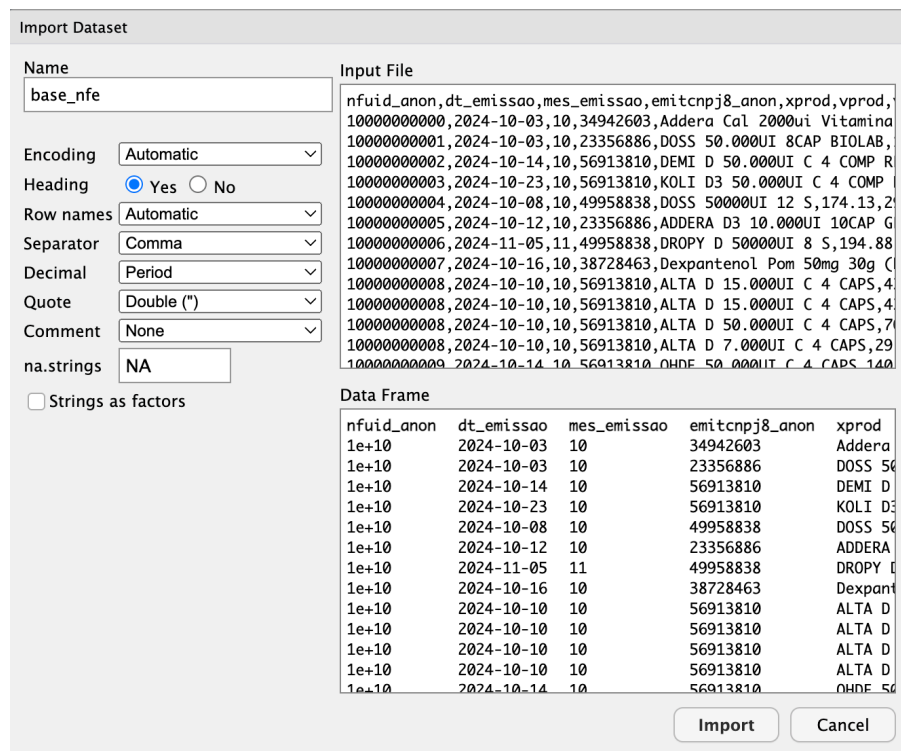


Dados no R

Exercício 3: Carregando dados no R

3 - Certifique-se de selecionar **Heading** > **Yes** na próxima janela

4 - Selecione **Import**



Import Dataset

Name: base_nfe

Encoding: Automatic

Heading: ☒ Yes ☐ No

Row names: Automatic

Separator: Comma

Decimal: Period

Quote: Double (")

Comment: None

na.strings: NA

☐ Strings as factors

Input File: nfluid_anon,dt_emissao,mes_emissao,emitcnpj8_anon,xprod,vprod,10000000000,2024-10-03,10,34942603,Addera Cal 2000ui Vitamina 10000000001,2024-10-03,10,23356886,DOSS 50.000UI 8CAP BIOLAB,10000000002,2024-10-14,10,56913810,DEMI D 50.000UI C 4 COMP R 10000000003,2024-10-23,10,56913810,KOLI D3 50.000UI C 4 COMP 10000000004,2024-10-08,10,49958838,DOSS 50000UI 12 S,174.13,2 10000000005,2024-10-12,10,23356886,ADDERA D3 10.000UI 10CAP G 10000000006,2024-11-05,11,49958838,DROPHY D 50000UI 8 S,194.88 10000000007,2024-10-16,10,38728463,Dexpantenol Pom 50mg 30g (10000000008,2024-10-10,10,56913810,ALTA D 15.000UI C 4 CAPS,4 10000000008,2024-10-10,10,56913810,ALTA D 15.000UI C 4 CAPS,4 10000000008,2024-10-10,10,56913810,ALTA D 50.000UI C 4 CAPS,7 10000000008,2024-10-10,10,56913810,ALTA D 7.000UI C 4 CAPS,29 10000000009,2024-10-14,10,56913810,OHDE 50.000UI C 4 CAPS,140

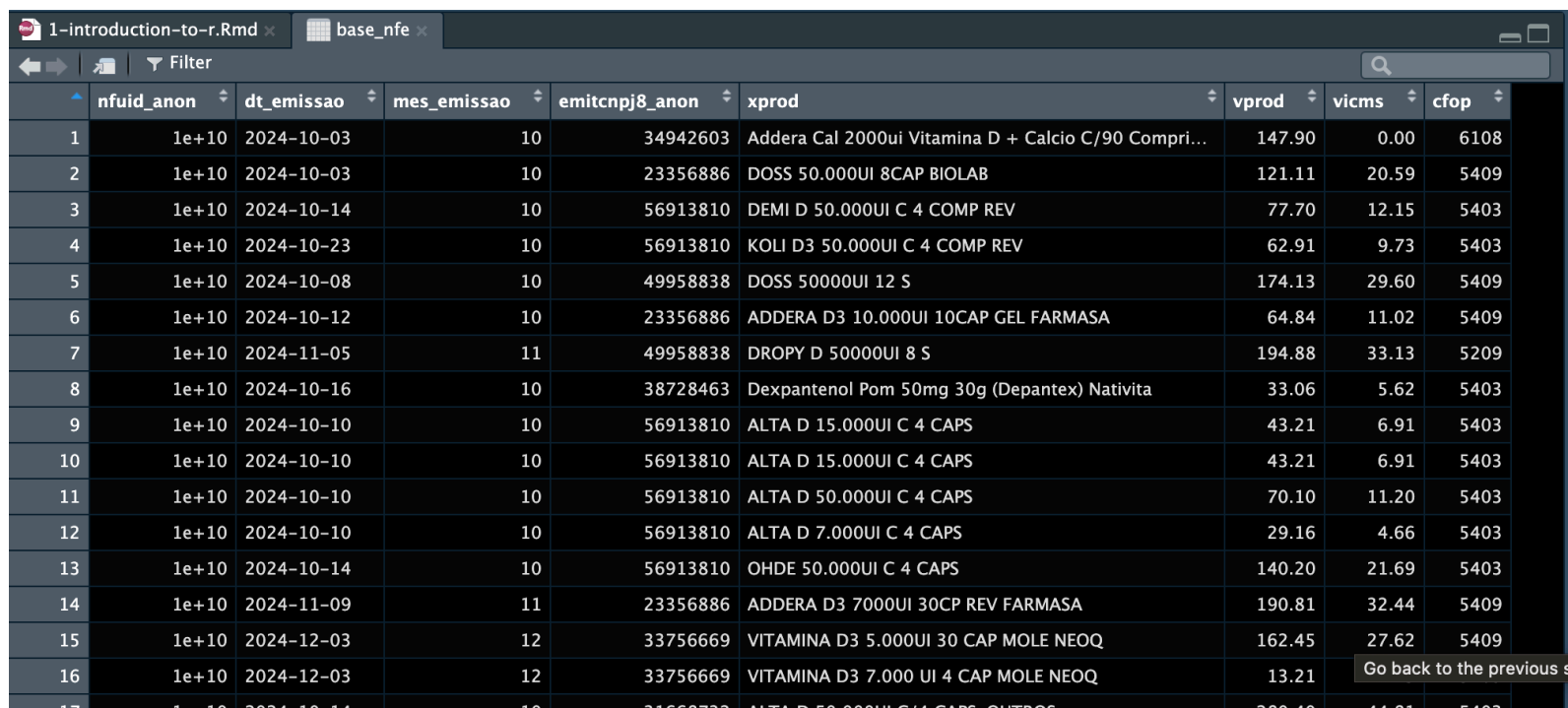
Data Frame

nfluid_anon	dt_emissao	mes_emissao	emitcnpj8_anon	xprod
1e+10	2024-10-03	10	34942603	Addera
1e+10	2024-10-03	10	23356886	DOSS 50
1e+10	2024-10-14	10	56913810	DEMI D
1e+10	2024-10-23	10	56913810	KOLI D3
1e+10	2024-10-08	10	49958838	DOSS 50
1e+10	2024-10-12	10	23356886	ADDERA
1e+10	2024-11-05	11	49958838	DROPHY
1e+10	2024-10-16	10	38728463	Dexpant
1e+10	2024-10-10	10	56913810	ALTA D
1e+10	2024-10-10	10	56913810	ALTA D
1e+10	2024-10-10	10	56913810	ALTA D
1e+10	2024-10-10	10	56913810	ALTA D
1e+10	2024-10-10	10	56913810	ALTA D
1e+10	2024-10-14	10	56913810	OHDE 50

Import Cancel

Dados no R

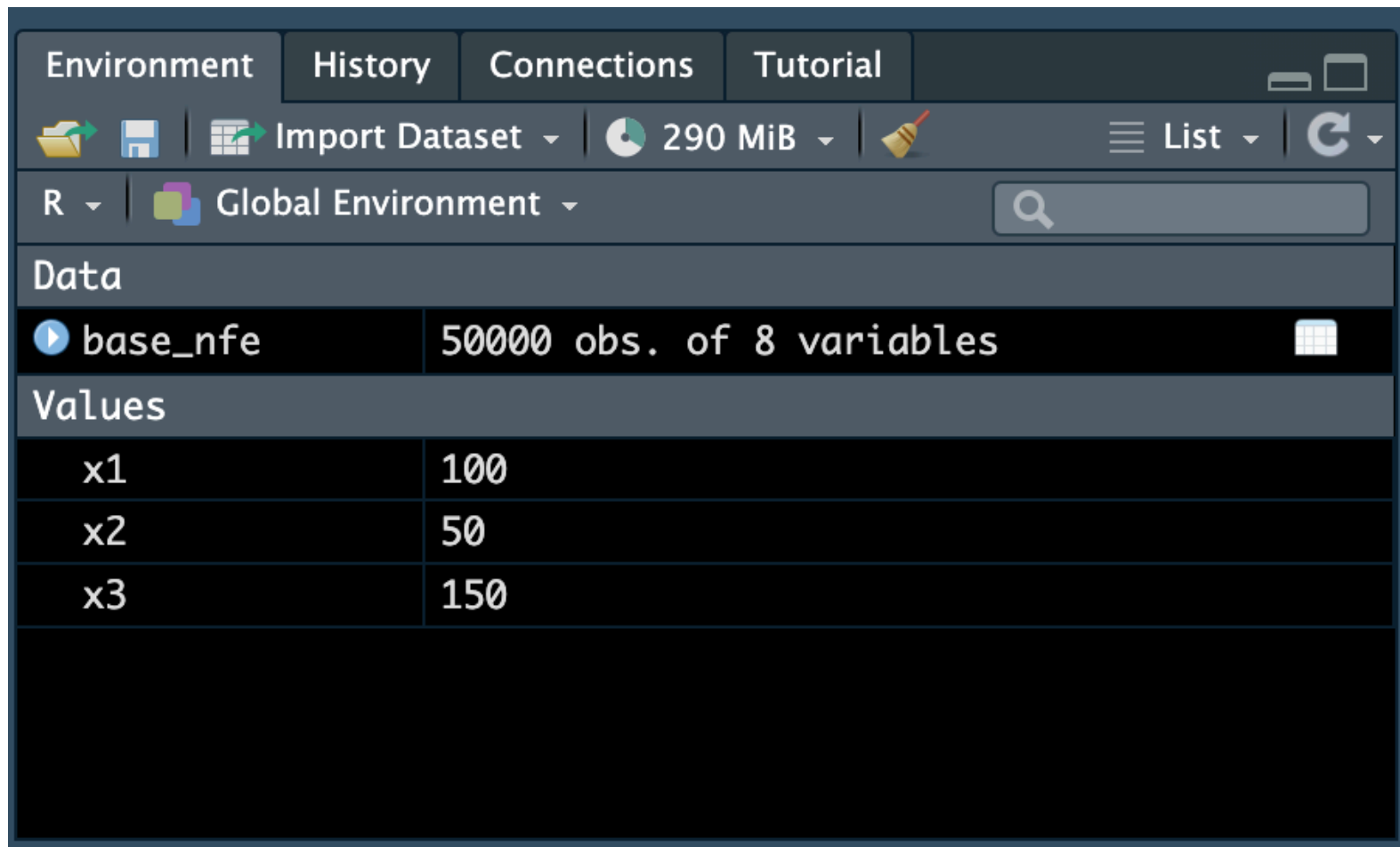
- Se você fez isso corretamente, perceberá que um visualizador dos dados agora aparece no RStudio
- Você pode clicar no **x** o lado de **base_nfe** para voltar ao script
- Para abrir o visualizador novamente, use o código: **View(base_nfe)** (note o "V" maiúsculo)



	nfuid_anon	dt_emissao	mes_emissao	emitcnpj8_anon	xprod	vprod	vicms	cfop
1	1e+10	2024-10-03	10	34942603	Addera Cal 2000ui Vitamina D + Calcio C/90 Compri...	147.90	0.00	6108
2	1e+10	2024-10-03	10	23356886	DOSS 50.000UI 8CAP BIOLAB	121.11	20.59	5409
3	1e+10	2024-10-14	10	56913810	DEMI D 50.000UI C 4 COMP REV	77.70	12.15	5403
4	1e+10	2024-10-23	10	56913810	KOLI D3 50.000UI C 4 COMP REV	62.91	9.73	5403
5	1e+10	2024-10-08	10	49958838	DOSS 50000UI 12 S	174.13	29.60	5409
6	1e+10	2024-10-12	10	23356886	ADDERA D3 10.000UI 10CAP GEL FARMASA	64.84	11.02	5409
7	1e+10	2024-11-05	11	49958838	DROPY D 50000UI 8 S	194.88	33.13	5209
8	1e+10	2024-10-16	10	38728463	Dexpantenol Pom 50mg 30g (Depantex) Nativita	33.06	5.62	5403
9	1e+10	2024-10-10	10	56913810	ALTA D 15.000UI C 4 CAPS	43.21	6.91	5403
10	1e+10	2024-10-10	10	56913810	ALTA D 15.000UI C 4 CAPS	43.21	6.91	5403
11	1e+10	2024-10-10	10	56913810	ALTA D 50.000UI C 4 CAPS	70.10	11.20	5403
12	1e+10	2024-10-10	10	56913810	ALTA D 7.000UI C 4 CAPS	29.16	4.66	5403
13	1e+10	2024-10-14	10	56913810	OHDE 50.000UI C 4 CAPS	140.20	21.69	5403
14	1e+10	2024-11-09	11	23356886	ADDERA D3 7000UI 30CP REV FARMASA	190.81	32.44	5409
15	1e+10	2024-12-03	12	33756669	VITAMINA D3 5.000UI 30 CAP MOLE NEOQ	162.45	27.62	5409
16	1e+10	2024-12-03	12	33756669	VITAMINA D3 7.000 UI 4 CAP MOLE NEOQ	13.21		
17	1e+10	2024-10-14	10	31668733	ALTA D 50.000UI C 4 CAPS OUTROS	200.10	11.01	5403

Dados no R

- Além disso, agora você verá um objeto chamado `base_nfe` no seu painel de ambiente

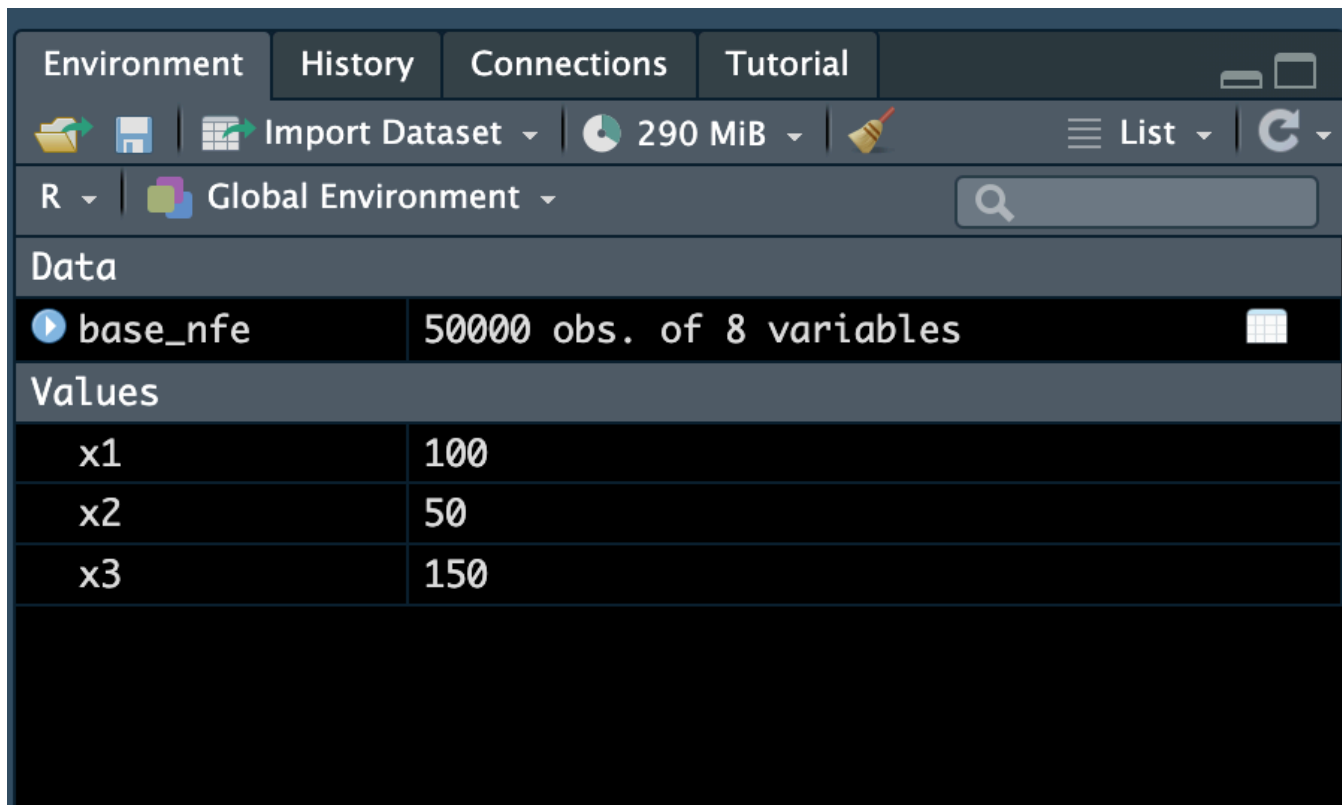


The screenshot shows the RStudio Environment pane. At the top, there are tabs for 'Environment', 'History', 'Connections', and 'Tutorial'. Below the tabs is a toolbar with icons for file operations, a dataset icon, and a memory usage indicator showing '290 MiB'. The main area of the pane is titled 'Global Environment' and contains a search bar. Below the search bar, the 'Data' section lists the object 'base_nfe' with the description '50000 obs. of 8 variables'. Below the 'Data' section, the 'Values' section displays a table with three rows and two columns.

Values	
x1	100
x2	50
x3	150

Dados no R

- Lembra que mencionamos os objetos antes? Para o R, `base_nfe` é um objeto assim como `x1`, `x2`, ou `x3`
- A diferença é que `base_nfe` não é um único número como `x1`, mas uma coleção de valores numéricos semelhantes a uma planilha do Excel. No R, esse tipo de objeto é chamado **dataframes**
- A partir de agora, vamos nos referir aos dados carregados no R como **dataframes**



The screenshot shows the RStudio Environment pane. At the top, there are tabs for 'Environment', 'History', 'Connections', and 'Tutorial'. Below these is a toolbar with icons for file operations and a search bar. The 'Environment' tab is active, showing the 'Global Environment'. The 'Data' section lists the object 'base_nfe' with the description '50000 obs. of 8 variables'. Below this, the 'Values' section displays a preview of the data for variables 'x1', 'x2', and 'x3'.

Variable	Value
x1	100
x2	50
x3	150

Dados no R

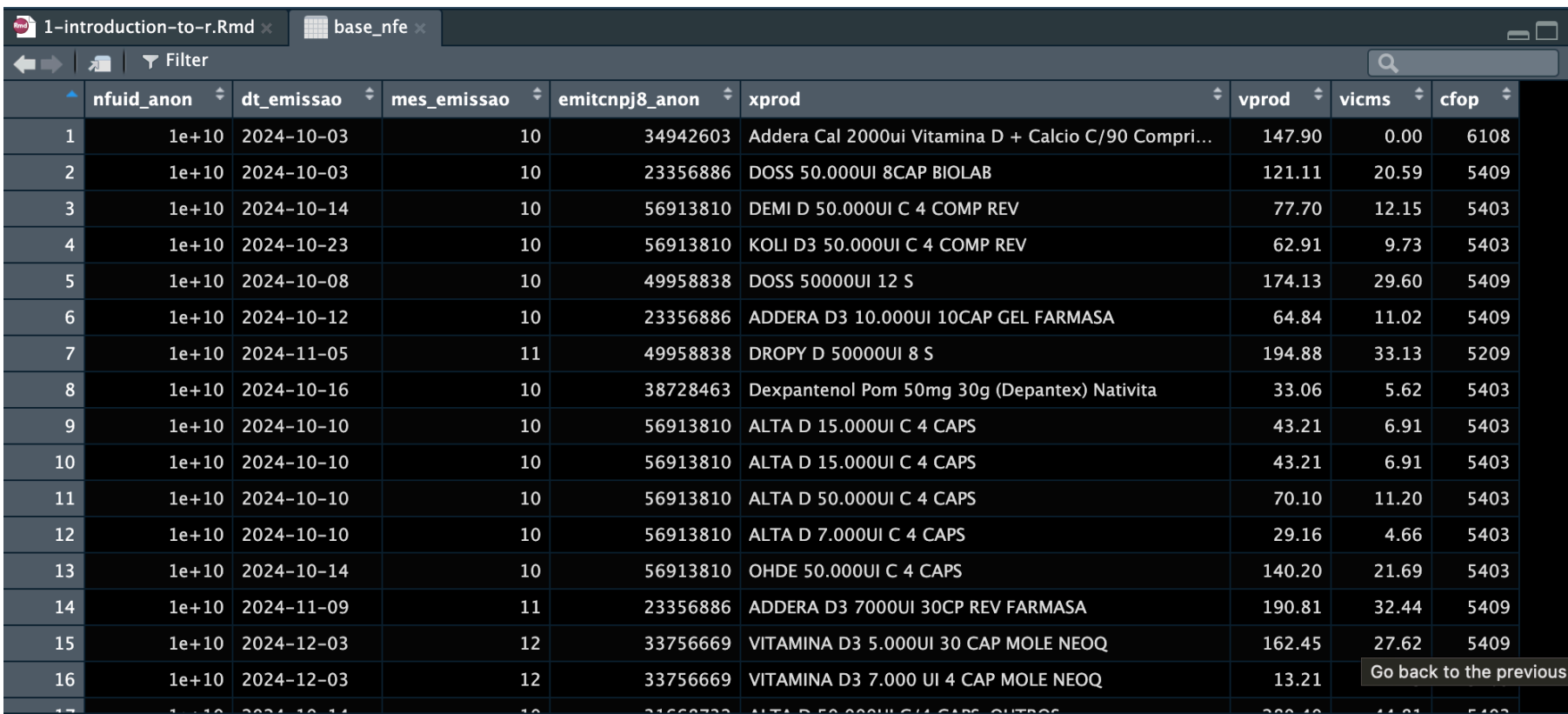
- Como os dataframes também são objetos, podemos nos referir a eles pelos seus nomes (exm: `base_nfe`)
- Veremos um exemplo disso no próximo exercício

Dados no R

Sobre essa base de dados

Compreender os dados que você usa é muito importante. Para este treinamento, `base_nfe` é um dataframe de exemplo com dados de itens de Notas Fiscais Eletronicas para Out-Dez 2024:

► Colunas ou Variáveis



	nfuid_anon	dt_emissao	mes_emissao	emitcnpj8_anon	xprod	vprod	vicms	cfop
1	1e+10	2024-10-03	10	34942603	Addera Cal 2000ui Vitamina D + Calcio C/90 Compri...	147.90	0.00	6108
2	1e+10	2024-10-03	10	23356886	DOSS 50.000UI 8CAP BIOLAB	121.11	20.59	5409
3	1e+10	2024-10-14	10	56913810	DEMI D 50.000UI C 4 COMP REV	77.70	12.15	5403
4	1e+10	2024-10-23	10	56913810	KOLI D3 50.000UI C 4 COMP REV	62.91	9.73	5403
5	1e+10	2024-10-08	10	49958838	DOSS 50000UI 12 S	174.13	29.60	5409
6	1e+10	2024-10-12	10	23356886	ADDERA D3 10.000UI 10CAP GEL FARMASA	64.84	11.02	5409
7	1e+10	2024-11-05	11	49958838	DROPY D 50000UI 8 S	194.88	33.13	5209
8	1e+10	2024-10-16	10	38728463	Dexpantenol Pom 50mg 30g (Depantex) Nativita	33.06	5.62	5403
9	1e+10	2024-10-10	10	56913810	ALTA D 15.000UI C 4 CAPS	43.21	6.91	5403
10	1e+10	2024-10-10	10	56913810	ALTA D 15.000UI C 4 CAPS	43.21	6.91	5403
11	1e+10	2024-10-10	10	56913810	ALTA D 50.000UI C 4 CAPS	70.10	11.20	5403
12	1e+10	2024-10-10	10	56913810	ALTA D 7.000UI C 4 CAPS	29.16	4.66	5403
13	1e+10	2024-10-14	10	56913810	OHDE 50.000UI C 4 CAPS	140.20	21.69	5403
14	1e+10	2024-11-09	11	23356886	ADDERA D3 7000UI 30CP REV FARMASA	190.81	32.44	5409
15	1e+10	2024-12-03	12	33756669	VITAMINA D3 5.000UI 30 CAP MOLE NEOQ	162.45	27.62	5409
16	1e+10	2024-12-03	12	33756669	VITAMINA D3 7.000 UI 4 CAP MOLE NEOQ	13.21		
17	1e+10	2024-10-14	10	21668732	ALTA D 50.000UI C 4 CAPS OUTROS	288.40	44.81	5403

Exercício 4: Subconjunto de dados

1. Use o seguinte código para criar um subconjunto de `base_nfe` mantendo apenas as observações de NFe emitidas em Outubro (mês 10): `base_outubro = subset(base_nfe, mes_emissao == 10)`
 - Note que estamos usando o operador de igual (`=`) para armazenar o resultado
 - Note que há **dois sinais de igual** na condição, não um
2. Use `View(base_outubro)` para visualizar o dataframe novamente e ver como ele mudou (note a letra maiúscula "V")

Dados no R

	23356886	fuid_anon	dt_emissao	mes_emissao	emitcnpj8_anon	xprod	vprod	vicms	cfop
1		1e+10	2024-10-03	10	34942603	Addera Cal 2000ui Vitamina D + Calcio C/90 Compri...	147.90	0.00	6108
2		1e+10	2024-10-03	10	23356886	DOSS 50.000UI 8CAP BIOLAB	121.11	20.59	5409
3		1e+10	2024-10-14	10	56913810	DEMI D 50.000UI C 4 COMP REV	77.70	12.15	5403
4		1e+10	2024-10-23	10	56913810	KOLI D3 50.000UI C 4 COMP REV	62.91	9.73	5403
5		1e+10	2024-10-08	10	49958838	DOSS 50000UI 12 S	174.13	29.60	5409
6		1e+10	2024-10-12	10	23356886	ADDERA D3 10.000UI 10CAP GEL FARMASA	64.84	11.02	5409
8		1e+10	2024-10-16	10	38728463	Dexpantenol Pom 50mg 30g (Depantex) Nativita	33.06	5.62	5403
9		1e+10	2024-10-10	10	56913810	ALTA D 15.000UI C 4 CAPS	43.21	6.91	5403
10		1e+10	2024-10-10	10	56913810	ALTA D 15.000UI C 4 CAPS	43.21	6.91	5403
11		1e+10	2024-10-10	10	56913810	ALTA D 50.000UI C 4 CAPS	70.10	11.20	5403
12		1e+10	2024-10-10	10	56913810	ALTA D 7.000UI C 4 CAPS	29.16	4.66	5403
13		1e+10	2024-10-14	10	56913810	OHDE 50.000UI C 4 CAPS	140.20	21.69	5403
17		1e+10	2024-10-14	10	31668732	ALTA D 50.000UI C/4 CAPS-OUTROS	280.40	44.81	5403
18		1e+10	2024-10-07	10	33756669	DOSS 7.000 UI 12 CAP	21.60	3.67	5409
19		1e+10	2024-10-21	10	49958838	ADDERA D3 600UI 5ML	87.43	0.00	5405
20		1e+10	2024-10-28	10	31668732	ADDERA D3 50.000UI C/4 CAPS GEL-OUTROS	100.16	15.32	5403
50		1e+10	2024-10-03	10	23356886	VITAMINA D3 5.000UI 30CAPS MOLEC ALTHAM	26.26	0.00	5409

Dados no R

Armazenando resultados no R

Há uma diferença importante entre usar `<-` ou `=` e não usá-los

-Não usar `=` **simplesmente exibe o resultado no console**. O dataframe de entrada permanecerá inalterado e o resultado **não será armazenado**

```
subset(base_nfe, mes_emissao == 10)
```

```
> subset(base_nfe, mes_emissao == 10)
```

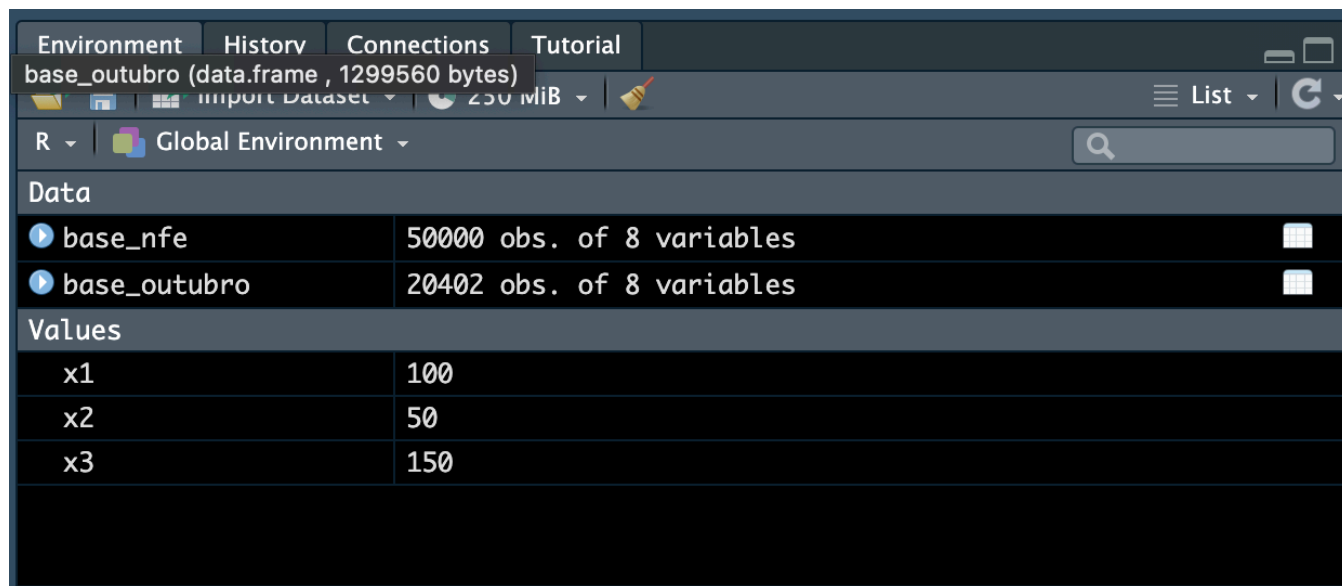
	nfuid_anon	dt_emissao	mes_emissao	emitcnnpj8_anon		xprod	vprod	vicms	cfop
1	10000000000	2024-10-03	10	34942603	Addera Cal 2000ui Vitamina D + Calcio C/90 Comprimidos	147.90	0.00	6108	
2	10000000001	2024-10-03	10	23356886	DOSS 50.000UI 8CAP BIOLAB	121.11	20.59	5409	
3	10000000002	2024-10-14	10	56913810	DEMI D 50.000UI C 4 COMP REV	77.70	12.15	5403	
4	10000000003	2024-10-23	10	56913810	KOLI D3 50.000UI C 4 COMP REV	62.91	9.73	5403	
5	10000000004	2024-10-08	10	49958838	DOSS 50000UI 12 S	174.13	29.60	5409	
6	10000000005	2024-10-12	10	23356886	ADDERA D3 10.000UI 10CAP GEL FARMASA	64.84	11.02	5409	
8	10000000007	2024-10-16	10	38728463	Dexpantenol Pom 50mg 30g (Depantex) Nativita	33.06	5.62	5403	
9	10000000008	2024-10-10	10	56913810	ALTA D 15.000UI C 4 CAPS	43.21	6.91	5403	
10	10000000008	2024-10-10	10	56913810	ALTA D 15.000UI C 4 CAPS	43.21	6.91	5403	
11	10000000008	2024-10-10	10	56913810	ALTA D 50.000UI C 4 CAPS	70.10	11.20	5403	
12	10000000008	2024-10-10	10	56913810	ALTA D 7.000UI C 4 CAPS	29.16	4.66	5403	
13	10000000009	2024-10-14	10	56913810	OHDE 50.000UI C 4 CAPS	140.20	21.69	5403	
17	10000000012	2024-10-14	10	31668732	ALTA D 50.000UI C/4 CAPS-OUTROS	280.40	44.81	5403	

Dados no R

Armazenando resultados no R

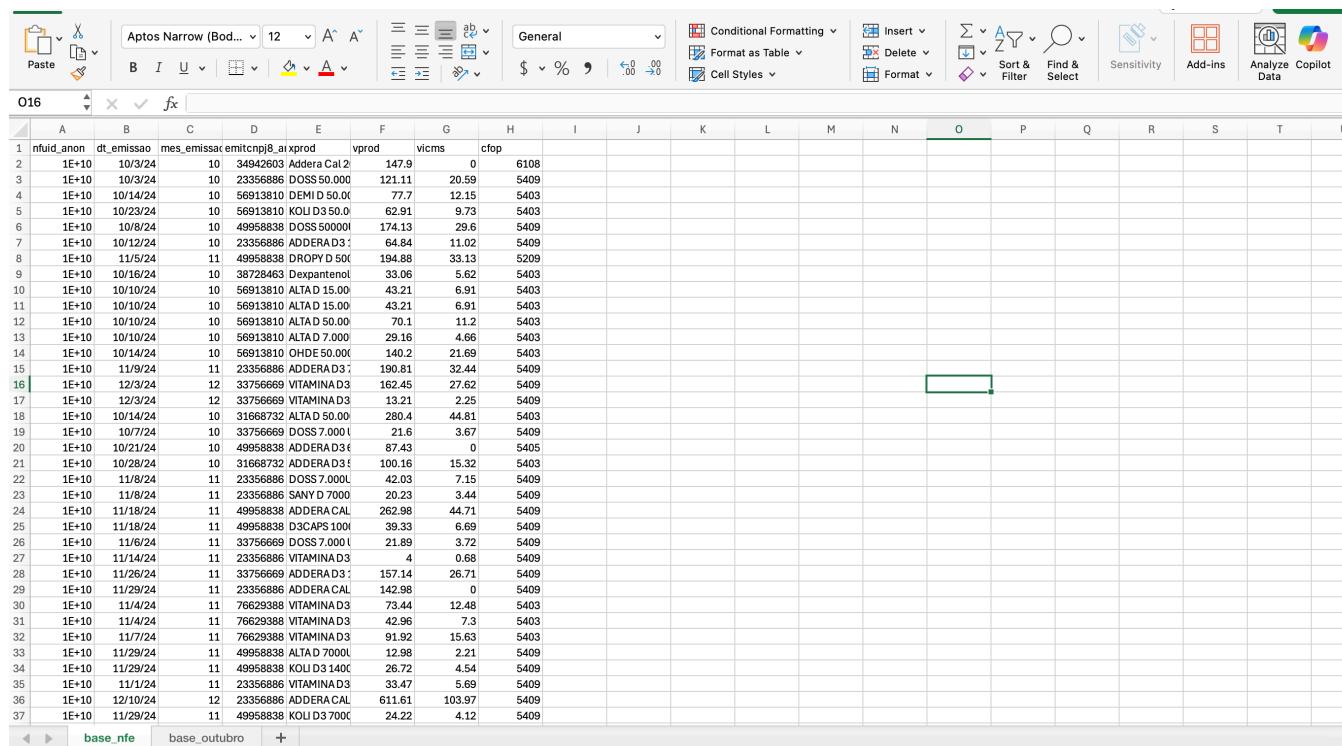
- Usar `=` informa ao R que queremos armazenar o resultado em **um novo objeto**, que é o objeto à esquerda da seta. Dessa vez, o resultado não será impresso no console, mas o novo dataframe aparecerá no painel de ambiente

```
base_outubro = subset(base_nfe, mes_emissao == 10)
```



Dados no R

- O R pode armazenar múltiplos dataframes no ambiente. Isso é análogo a ter diferentes planilhas na mesma janela do Excel.
- Lembre-se sempre de que dataframes são apenas objetos no R. O R diferencia a qual dataframe o código se refere pelo nome do dataframe.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	nfuid_anon	dt_emissao	mes_emissao	emitcnpi8	ai_xprod	vprod	vicms	ctop													
2	1E+10	10/3/24	10	34942603	Adtera Cal 2	147.9	0	6108													
3	1E+10	10/3/24	10	23356886	DOSS 50.000	121.11	20.59	5409													
4	1E+10	10/14/24	10	56913810	DEMI D 50.00	77.7	12.15	5403													
5	1E+10	10/23/24	10	56913810	KOU D3 50.0	62.91	9.73	5403													
6	1E+10	10/8/24	10	49958838	DOSS 50000	174.13	29.6	5409													
7	1E+10	10/12/24	10	23356886	ADDERA D3	64.84	11.02	5409													
8	1E+10	11/5/24	11	49958838	DROPYD 500	194.88	33.13	5209													
9	1E+10	10/16/24	10	38728463	Dexpanenol	33.06	5.62	5403													
10	1E+10	10/10/24	10	56913810	ALTAD 15.00	43.21	6.91	5403													
11	1E+10	10/10/24	10	56913810	ALTAD 15.00	43.21	6.91	5403													
12	1E+10	10/10/24	10	56913810	ALTAD 50.00	70.1	11.2	5403													
13	1E+10	10/10/24	10	56913810	ALTAD 7.000	29.16	4.66	5403													
14	1E+10	10/14/24	10	56913810	OHDE 50.000	140.2	21.69	5403													
15	1E+10	11/9/24	11	23356886	ADDERA D3	190.81	32.44	5409													
16	1E+10	12/3/24	12	33756669	VITAMINAD3	162.45	27.62	5409													
17	1E+10	12/3/24	12	33756669	VITAMINAD3	13.21	2.25	5409													
18	1E+10	10/14/24	10	31668732	ALTAD 50.00	280.4	44.81	5403													
19	1E+10	10/7/24	10	33756669	DOSS 7.000	21.6	3.67	5409													
20	1E+10	10/21/24	10	49958838	ADDERA D3	87.43	0	5405													
21	1E+10	10/28/24	10	31668732	ADDERA D3	100.16	15.32	5403													
22	1E+10	11/8/24	11	23356886	DOSS 7.000	42.03	7.15	5409													
23	1E+10	11/8/24	11	23356886	SANY D 7000	20.23	3.44	5409													
24	1E+10	11/18/24	11	49958838	ADDERA CAL	262.98	44.71	5409													
25	1E+10	11/18/24	11	49958838	D3CAPS 100	39.33	6.69	5409													
26	1E+10	11/6/24	11	33756669	DOSS 7.000	21.89	3.72	5409													
27	1E+10	11/14/24	11	23356886	VITAMINAD3	4	0.68	5409													
28	1E+10	11/26/24	11	33756669	ADDERA D3	157.14	26.71	5409													
29	1E+10	11/29/24	11	23356886	ADDERA CAL	142.98	0	5409													
30	1E+10	11/4/24	11	76629388	VITAMINAD3	73.44	12.48	5403													
31	1E+10	11/4/24	11	76629388	VITAMINAD3	42.96	7.3	5403													
32	1E+10	11/7/24	11	76629388	VITAMINAD3	91.92	15.63	5403													
33	1E+10	11/29/24	11	49958838	ALTAD 7000	12.98	2.21	5409													
34	1E+10	11/29/24	11	49958838	KOU D3 1400	26.72	4.54	5409													
35	1E+10	11/1/24	11	23356886	VITAMINAD3	33.47	5.69	5409													
36	1E+10	12/10/24	12	23356886	ADDERA CAL	611.61	103.97	5409													
37	1E+10	11/29/24	11	49958838	KOU D3 7000	24.22	4.12	5409													

Tipos de objetos no R

Tipos de objetos no R

- Os objetos no seu ambiente possuem diferentes tipos, dependendo do tipo de dado que representam.
- Diferentes tipos de objetos permitem aplicar diferentes operações a eles ou aplicar a mesma operação de maneira diferente.

Tipos de objetos no R

- Você pode sempre verificar o tipo de um objeto com a função `class()`

```
class(x1)
```

```
## [1] "numeric"
```

```
class(base_outubro)
```

Tipos de objetos no R

Até agora, trabalhamos com duas classes de objetos:

- **Numérico:** valores numéricos únicos que podemos usar em operações matemáticas. Os objetos `x1`, `x2`, and `x3` são numéricos. Eles são semelhantes aos valores que você armazenaria em uma célula única do Excel
- **Dataframe:** uma coleção de valores organizados em linhas e colunas. `base_nfe` and `base_outubro` são dataframes. Eles são semelhantes a uma planilha do Excel.

No próximo exercício, aprenderemos sobre outro tipo de objeto. **(para consulta própria)**

Tipos de objetos no R

Vetores

-Vetores são uma coleção de valores com **uma única dimensão**, em vez de serem organizados em linhas e colunas como dataframes

- Você pode pensar em um vetor no R como uma única coluna em uma planilha do Excel ou em um dataframe do R
- Você pode criar vetores com a função `c()`, e os elementos do vetor são separados por vírgulas.

```
my_vector <- c(4, 8, 2, 5)
```

Tipos de objetos no R

Exercício 5: criar e operar vetores

1- Crie um vetor com os elementos 3, 8 e 10 e nomeie-o como `v1`:

```
v1 <- c(3, 8, 10)
```

2- Crie um segundo vetor com os elementos 7, 2 e 5 e nomeie-o como `v2`

```
v2 <- c(7, 2, 5)
```

3- Crie um terceiro vetor chamado `result1` com a soma de `v1` e `v2`:

```
result1 <- v1 + v2
```

4- Por fim, crie um quarto vetor chamado `result2` com a soma de `v2` mais dez:

```
result2 <- v2 + 10
```

5- Print `result1` and `result2` and observe the results

Tipos de objetos no R

```
13  
14 my_vector <- c(4, 8, 2, 5)  
15 v1 <- c(3, 8, 10)  
16 v2 <- c(7, 2, 5)  
17 result1 <- v1 + v2  
18 result2 <- v2 + 10  
19 print(result1)  
20 print(result2)  
21
```

14:1 (Top Level) ▾

Console

Terminal x

Background Jobs x

R 4.3.0 · ~/GitHub/dime-r-training/Presentations-Brazil-SEFAZ/Feb 2025/ ↗

x for printing multiple objects

```
[1] 10 10 15
```

```
> my_vector <- c(4, 8, 2, 5)
```

```
> v1 <- c(3, 8, 10)
```

```
> v2 <- c(7, 2, 5)
```

```
> result1 <- v1 + v2
```

```
> result2 <- v2 + 10
```

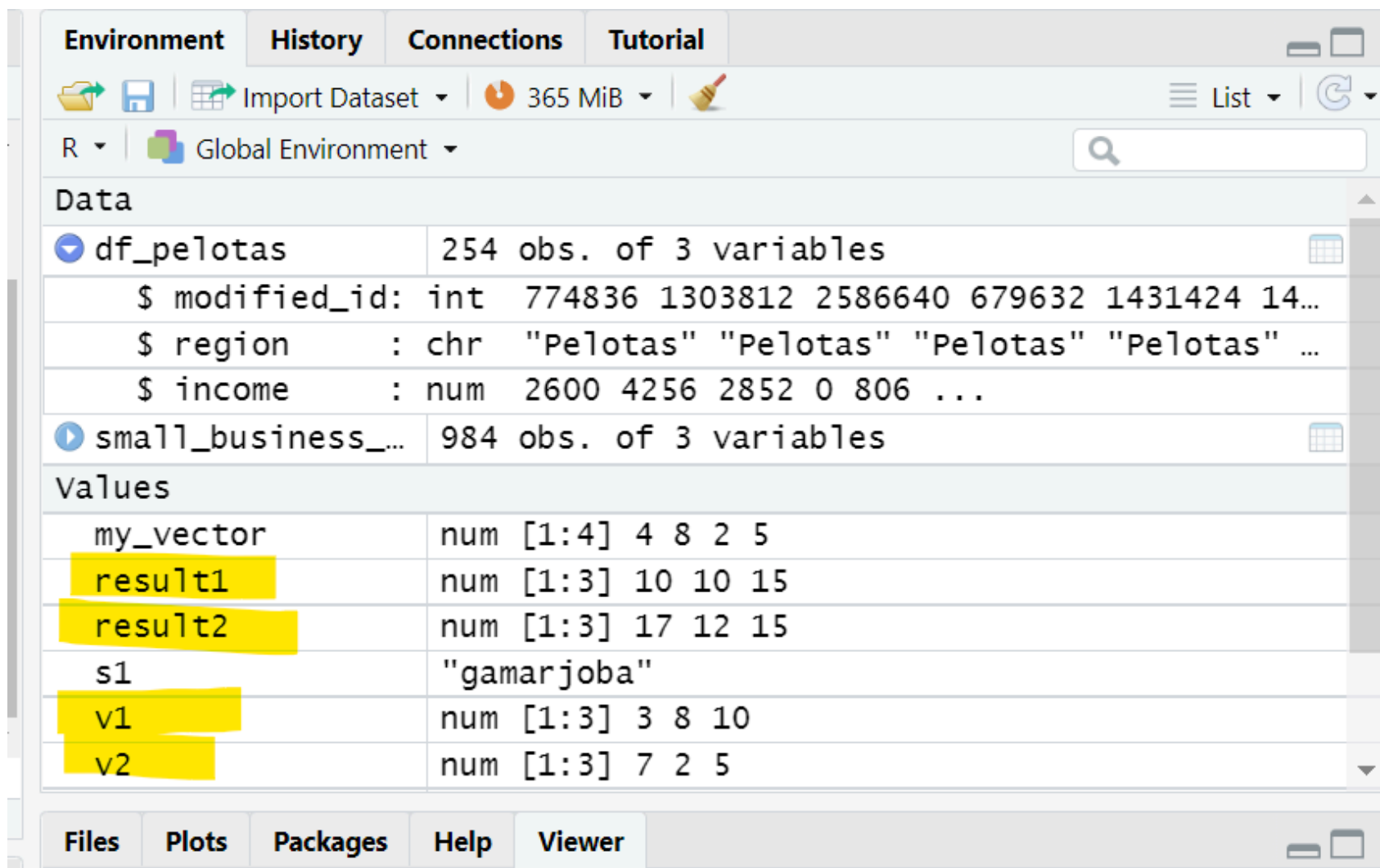
```
> print(result1)
```

```
[1] 10 10 15
```

```
> print(result2)
```

```
[1] 17 12 15
```

Tipos de objetos no R



The screenshot shows the RStudio Environment pane with the following structure:

- Environment** (selected tab)
- Buttons: Import Dataset, 365 MiB, and a brush icon.
- Search bar: List
- Environment: R, Global Environment
- Data** section:
 - df_pelotas**: 254 obs. of 3 variables
 - \$ modified_id: int 774836 1303812 2586640 679632 1431424 14...
 - \$ region : chr "Pelotas" "Pelotas" "Pelotas" "Pelotas" ...
 - \$ income : num 2600 4256 2852 0 806 ...
 - small_business_...**: 984 obs. of 3 variables
- Values** section:
 - my_vector**: num [1:4] 4 8 2 5
 - result1**: num [1:3] 10 10 15
 - result2**: num [1:3] 17 12 15
 - s1**: "gamarjoba"
 - v1**: num [1:3] 3 8 10
 - v2**: num [1:3] 7 2 5

At the bottom, there are tabs for Files, Plots, Packages, Help, and Viewer.

Tipos de objetos no R

Observe duas coisas:

1.- Operar com dois vetores aplica a operação **elemento por elemento**

```
> v1  
[1] 3 8 10  
+  
> v2  
[1] 7 2 5  
=  
> result1  
[1] 10 10 15
```

2.- Operar um vetor com um objeto numérico **aplicará a mesma operação a cada elemento do vetor**

```
> v2  
[1] 7 2 5  
+ 10  
=  
> result2  
[1] 17 12 15
```

Funções no R

Funções no R

- Funções são como aplicamos operações a objetos no R
- Usamos algumas funções nos exercícios anteriores. Por exemplo, `subset()` e `paste()` são funções
- Tudo o que tem um nome seguido de parênteses é uma função no R

```
subset(base_nfe, mes_emissao == 10)
```

Funções no R

As funções têm a seguinte sintaxe:

The diagram illustrates the syntax of an R function call. The function name, `subset`, is underlined and labeled **NOME**. The arguments, `(small_business_2019_br, region== 'Pelotas')`, are grouped by a bracket and labeled **ARGUMENTOS**. The string `"Pelotas"` is highlighted in green.

- **Nome da função:** o nome que usamos para chamar uma função. Ele fica antes dos parênteses.
- **Argumentos:** entradas e especificações para a função ser aplicada.
 - Os argumentos ficam dentro dos parênteses.
 - O primeiro argumento é o objeto sobre o qual a função será aplicada.

Funções no R

- O resultado de uma função pode sempre ser armazenado em um objeto utilizando o operador de seta (`<-`) ou igual (`=`)

```
df_pelotas <- subset(small_business_2019_br, region== "Pelotas")
```

- Como vimos anteriormente, os resultados de uma função só serão impressos no console se você não os armazenar

Exercício 6: Usando a função `summary()`

1. Calcule as estatísticas descritivas das variáveis de `base_nfe` e armazene o resultado com `summary_table <- summary(base_nfe)`
2. Imprima o resultado armazenado com `print(summary_table)`

Funções no R

Observe que este código está tanto criando um novo objeto (com `summary_table <- summary(base_nfe)`) quanto imprimindo o resultado no console (com `print(summary_table)`)

The screenshot displays the RStudio environment with several components:

- Source Editor:** Contains R code. Lines 18 and 19 are highlighted: `summary_table <- summary(small_business_2019)` and `print(summary_table)`. A red box highlights these lines, and a red arrow points from this box to the 'Run' button.
- Run Button:** A red box highlights the 'Run' button in the top toolbar.
- Environment Panel:** Shows the current environment. The 'Data' section lists objects: `df_guria` (254 obs. of 3 variables), `small_business_2019` (984 obs. of 3 variables), `result1`, `result2`, `summary_table`, `v1`, `v2`, `x1`, `x2`, and `x3`. A red box highlights the `summary_table` entry, which shows its class as 'table' and its dimensions as chr [1:6, 1:3]. A red arrow points from the 'Run' button to this entry.
- Console:** Shows the output of the code execution. A red box highlights the output of `print(summary_table)`, which displays a summary table with columns: `modified_id`, `region`, and `income`. The output shows statistics for each column: `modified_id` (Min.: 19832, 1st Qu.: 2012424, Median: 5004096, Mean: 5450890, 3rd Qu.: 9112758, Max.: 12296912), `region` (Length: 984, Class: character, Mode: character), and `income` (Min.: 0.0, 1st Qu.: 112.7, Median: 900.0, Mean: 3299.8, 3rd Qu.: 3200.0, Max.: 139394.5).
- Files Panel:** Shows the file explorer with a list of files and folders, including `.Rhistory`, `1-introduction-to-r_cache`, `1-introduction-to-r.html`, `1-introduction-to-r.Rmd`, `2-data-wrangling_cache`, `2-data-wrangling.html`, `2-data-wrangling.Rmd`, and `202309.Rproj`.

Red arrows indicate the flow of execution: from the highlighted code in the Source Editor to the 'Run' button, and then to the 'summary_table' entry in the Environment panel. A blue box labeled `print(summary_table)` is also present at the bottom of the console output.

Perguntas?

Finalizando

Adicione comentários no código!

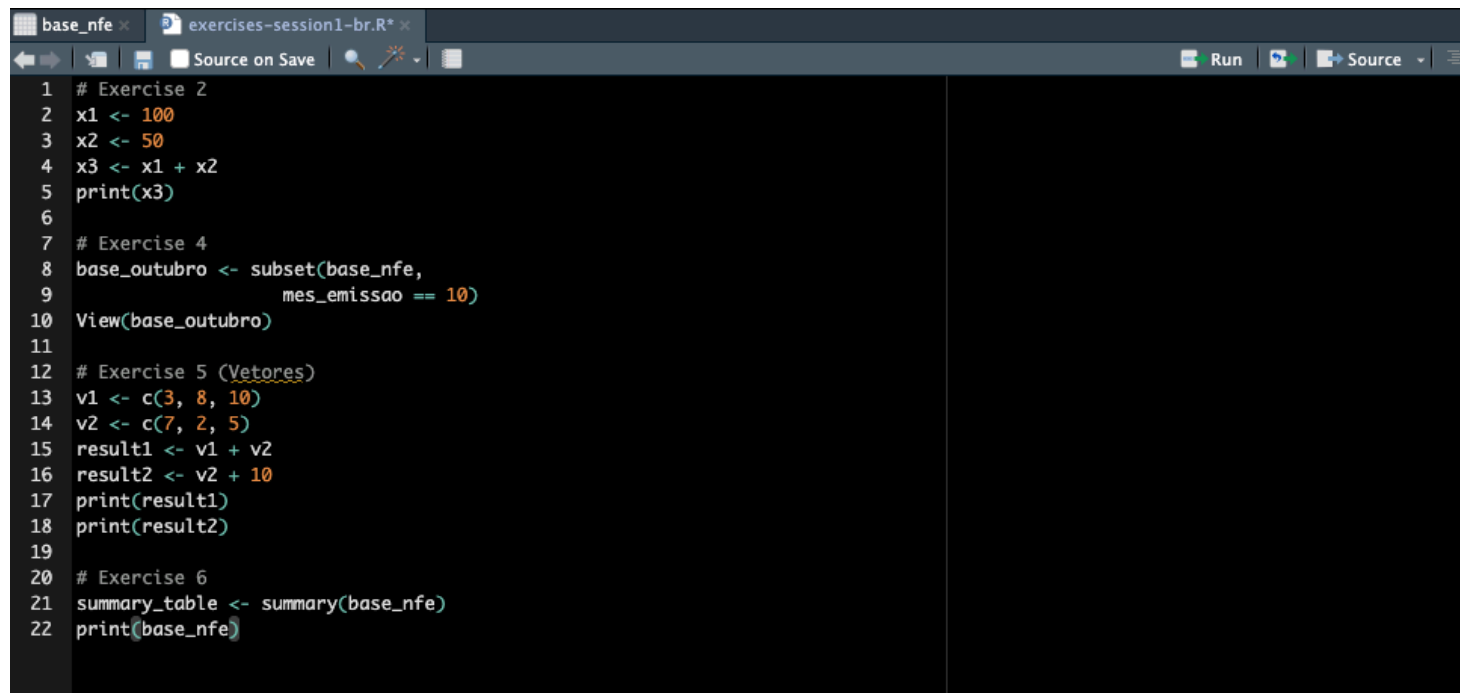
- Toda linha de código que começa com o símbolo de cerquilha (#) será ignorada quando o R executar o código

-Isso significa que você pode adicionar qualquer comentário explicativo com #. Esses são chamados de **comentários no código**

- É sempre uma boa prática adicionar comentários no código para lembrar o que o código está fazendo mais tarde ou para explicar seu código para outras pessoas, caso você vá compartilhá-lo

Finalizando

- Tente adicionar comentários no código ao seu script para lembrar qual parte corresponde a cada exercício.

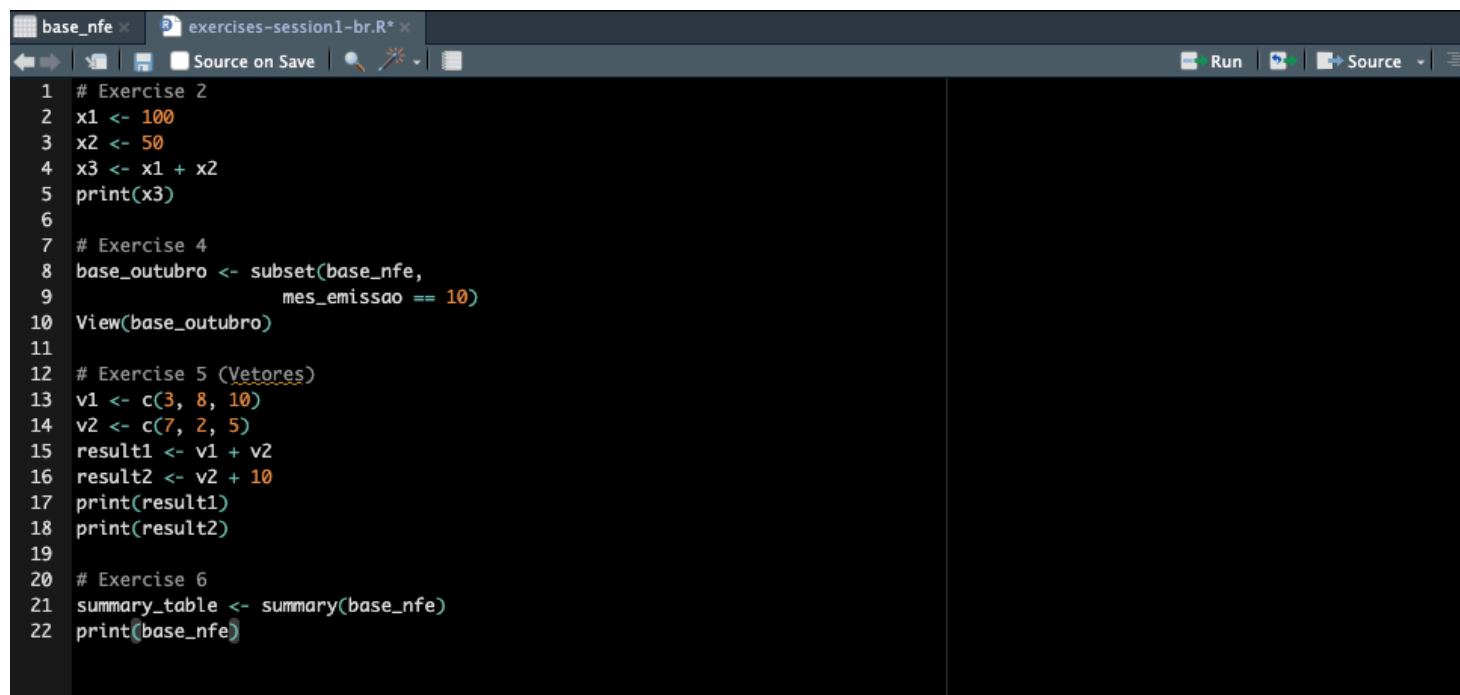


```
base_nfe x exercises-session1-br.R* x
Source on Save Run Source
1 # Exercise 2
2 x1 <- 100
3 x2 <- 50
4 x3 <- x1 + x2
5 print(x3)
6
7 # Exercise 4
8 base_outubro <- subset(base_nfe,
9                         mes_emissao == 10)
10 View(base_outubro)
11
12 # Exercise 5 (Vetores)
13 v1 <- c(3, 8, 10)
14 v2 <- c(7, 2, 5)
15 result1 <- v1 + v2
16 result2 <- v2 + 10
17 print(result1)
18 print(result2)
19
20 # Exercise 6
21 summary_table <- summary(base_nfe)
22 print(base_nfe)
```

Finalizando

Sempre salve seu trabalho!

- Clique no ícone do disquete para salvar seu trabalho.
- Selecione um local para o seu arquivo e lembre-se de onde está salvando.

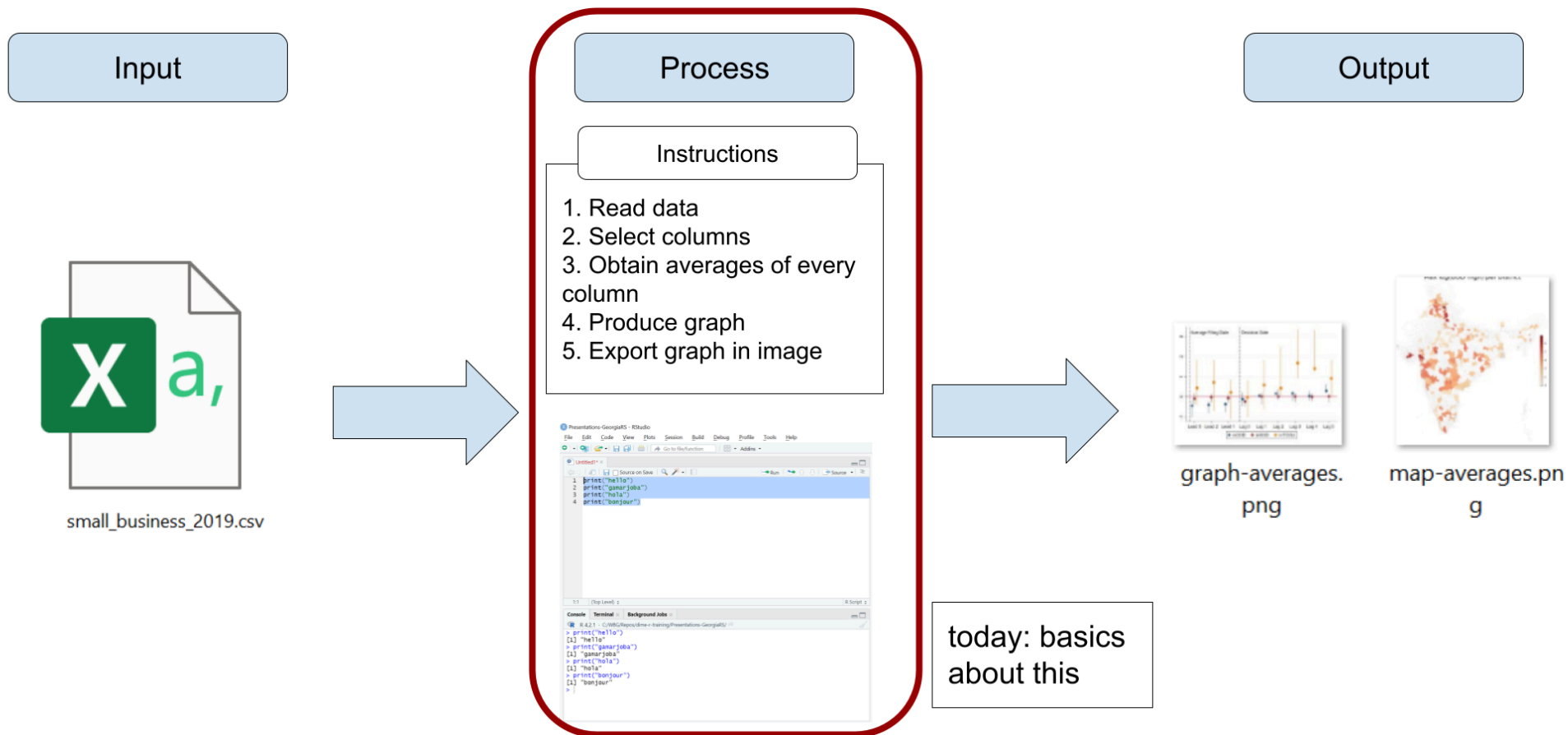


```
base_nfe x exercises-session1-br.R* x
Source on Save Run Source
1 # Exercise 2
2 x1 <- 100
3 x2 <- 50
4 x3 <- x1 + x2
5 print(x3)
6
7 # Exercise 4
8 base_outubro <- subset(base_nfe,
9   mes_emissao == 10)
10 View(base_outubro)
11
12 # Exercise 5 (Vetores)
13 v1 <- c(3, 8, 10)
14 v2 <- c(7, 2, 5)
15 result1 <- v1 + v2
16 result2 <- v2 + 10
17 print(result1)
18 print(result2)
19
20 # Exercise 6
21 summary_table <- summary(base_nfe)
22 print(base_nfe)
```

Finalizando

Esta sessão

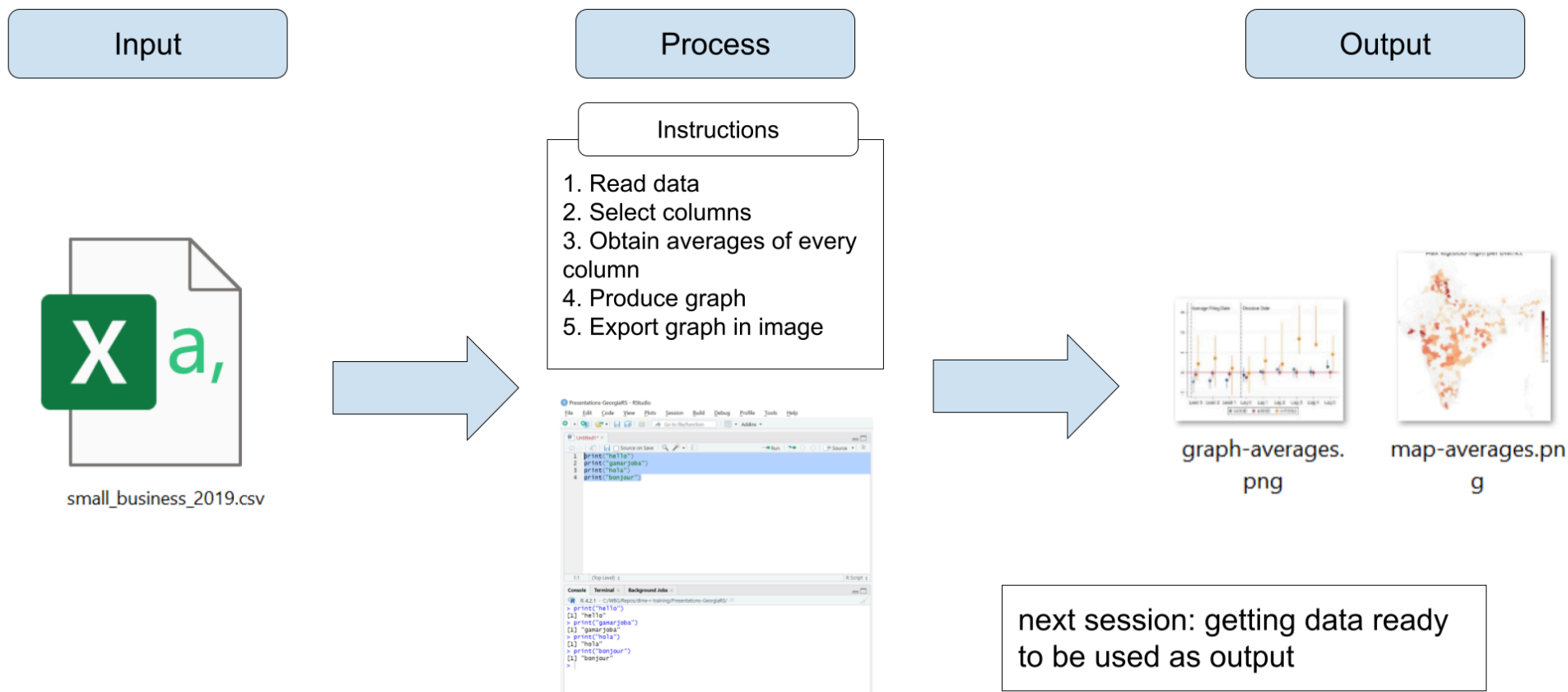
Esta primeira sessão focou nos fundamentos para escrever código em R



Finalizando

Próxima sessão

Na próxima sessão, aprenderemos como preparar os dados para serem exportados como resultados



Obrigado! // Thanks!

